

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – *CAMPUS*
DE FRANCISCO BELTRÃO, CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE,
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM
CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE – NÍVEL MESTRADO

BRUNA ZANON LINKE

**SUPLEMENTAÇÃO DE CURCUMINA E ALTERAÇÕES AO LONGO
DO TEMPO EM MARCADORES DE ESTRESSE METABÓLICO,
INFLAMATÓRIO E OXIDATIVO EM PESSOAS VIVENDO COM HIV
E DISLIPIDEMIA: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO, DUPLO-
CEGO E CRUZADO**

FRANCISCO BELTRÃO – PR
MARÇO/2026

BRUNA ZANON LINKE

**SUPLEMENTAÇÃO DE CURCUMINA E ALTERAÇÕES AO LONGO
DO TEMPO EM MARCADORES DE ESTRESSE METABÓLICO,
INFLAMATÓRIO E OXIDATIVO EM PESSOAS VIVENDO COM HIV
E DISLIPIDEMIA: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO, DUPLO-
CEGO E CRUZADO**

DISSERTAÇÃO apresentada ao Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Ciências Aplicadas à Saúde, nível Mestrado, do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciências Aplicadas à Saúde.

Área de concentração: Ciências da Saúde

Orientadora: Dra. Lirane Elize Defante Ferreto

FRANCISCO BELTRÃO – PR
MARÇO/2026

Ficha de identificação da obra elaborada através do Formulário de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da Unioeste.

Linke , Bruna Zanon

SUPLEMENTAÇÃO DE CURCUMINA E ALTERAÇÕES AO LONGO DO TEMPO EM MARCADORES DE ESTRESSE METABÓLICO, INFLAMATÓRIO E OXIDATIVO EM PESSOAS VIVENDO COM HIV E DISLIPIDEMIA: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO, DUPLO-CEGO E CRUZADO / Bruna Zanon Linke ; orientadora Lirane Elize Defante Ferreto. -- Francisco Beltrão, 2026.

70 p.

Dissertação (Mestrado Acadêmico Campus de Francisco Beltrão) -- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, 2026.

1. HIV. 2. Curcuma longa. 3. Estresse oxidativo. 4. Marcadores inflamatórios . I. Ferreto, Lirane Elize Defante, orient. II. Título.

FOLHA DE APROVAÇÃO

BRUNA ZANON LINKE

**SUPLEMENTAÇÃO DE CURCUMINA E ALTERAÇÕES AO LONGO
DO TEMPO EM MARCADORES DE ESTRESSE METABÓLICO,
INFLAMATÓRIO E OXIDATIVO EM PESSOAS VIVENDO COM HIV
E DISLIPIDEMIA: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO, DUPLO-
CEGO E CRUZADO**

Essa dissertação foi julgada adequada para obtenção do título de Mestre em Ciências Aplicadas à Saúde e aprovada em sua forma final pelo(a) Orientador(a) e pela Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Orientador (a): Prof (a). Dr (a). Lirane Elize Defante Ferreto
UNIOESTE

Membro da banca: Prof (a). Dr Wu Feng Chung
UNIOESTE

Membro da banca: Prof (a). Dr Fernando Rodrigo Treco
UNIOESTE

FRANCISCO BELTRÃO, PR
MARÇO/2026

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, à minha família, pelo apoio incondicional durante todo este período. Sem vocês, nada disso faria sentido.

À minha orientadora, Prof^a. Dra. Lirane Elize Defante Ferreto, minha profunda gratidão pela orientação segura, pela disponibilidade constante e por todo o suporte oferecido ao longo do mestrado. Sua dedicação foi essencial para a concretização deste trabalho.

À minha amiga Raquel Maiéli Bagatini, agradeço de forma especial por não medir esforços para me auxiliar na pesquisa, tornando este caminho mais leve e possível.

Esta pesquisa não seria viável sem o trabalho excepcional realizado pelo Serviço de Atendimento Especializado de Francisco Beltrão, meu agradecimento à enfermeira Lia, farmacêutica Mariane, médico Valdir, técnica de enfermagem Aline, auxiliar administrativa Angela, auxiliar de serviços gerais Sandra e à psicóloga Claudia, que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento deste estudo.

Por fim, agradeço aos pacientes que com muita generosidade e confiança, aceitaram participar desta pesquisa, contribuindo para o avanço do conhecimento sobre a saúde de pessoas vivendo com HIV. Minha gratidão a cada um de vocês será sempre lembrada com respeito e carinho.

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais, que nunca mediram esforços para que eu pudesse sonhar e estudar. Pelo apoio incondicional, pelo incentivo constante e por acreditarem em mim, minha eterna gratidão.

SUPLEMENTAÇÃO DE CURCUMINA E ALTERAÇÕES AO LONGO DO TEMPO EM MARCADORES DE ESTRESSE METABÓLICO, INFLAMATÓRIO E OXIDATIVO EM PESSOAS VIVENDO COM HIV E DISLIPIDEMIA: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO, DUPLO-CEGO E CRUZADO

Resumo

Pessoas vivendo com HIV (PVHIV) apresentam ativação imune persistente, estresse oxidativo e alta prevalência de distúrbios metabólicos, incluindo dislipidemia, que aumentam o risco cardiovascular. A curcumina, um composto polifenólico derivado da *Curcuma longa*, exibe propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias e pode representar uma estratégia adjuvante para a modulação redox e metabólica. Este estudo avaliou os efeitos da suplementação com curcumina sobre marcadores metabólicos, inflamatórios e de estresse oxidativo em PVHIV com dislipidemia. Um ensaio clínico cruzado, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo foi conduzido em um serviço especializado em atendimento a pessoas vivendo com HIV no sul do Brasil. Adultos em terapia antirretroviral estável por pelo menos seis meses e com diagnóstico de dislipidemia receberam curcumina (1000 mg/dia) ou placebo durante dois períodos de intervenção separados por uma fase de washout. Os desfechos bioquímicos incluíram perfil lipídico, enzimas hepáticas, glicose, citocinas inflamatórias (IL-6, IL-10, TNF- α) e marcadores de estresse oxidativo [substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e capacidade antioxidante total (CAT)]. Os dados foram analisados por meio de ANOVA de medidas repetidas, avaliando grupo, tempo e interação grupo $\times$ tempo. Dezesseis participantes foram incluídos (idade média de $44,7 \pm 1,2$ anos; 68,8% do sexo feminino), com adesão adequada. Uma interação grupo $\times$ tempo significativa foi observada apenas para o colesterol total ($p = 0,034$). Efeitos significativos do tempo foram identificados para o colesterol HDL ($p = 0,004$), triglicerídeos ($p = 0,003$), AST ($p = 0,021$), hemoglobina glicada ($p = 0,014$), TBARS plasmático ($p = 0,049$) e CAT ($p = 0,003$). Observou-se redução nos níveis de triglicerídeos e TBARS, além de aumento na capacidade antioxidante, ao longo do período de acompanhamento, independentemente da sequência de intervenção. As citocinas inflamatórias apresentaram marcada variabilidade interindividual. A

suplementação com curcumina associou-se a alterações longitudinais no estresse oxidativo e em marcadores metabólicos, embora os efeitos específicos do tratamento em comparação com o placebo tenham sido limitados. Ensaios clínicos de maior porte, com desfechos oxidativos predefinidos, são necessários para confirmar esses achados.

Palavras-chave: AIDS; *Curcuma longa*, Estresse oxidativo, Dislipidemia, Marcadores inflamatórios

CURCUMIN SUPPLEMENTATION AND CHANGES OVER TIME IN METABOLIC, INFLAMMATORY, AND OXIDATIVE STRESS MARKERS IN PEOPLE LIVING WITH HIV AND DYSLIPIDEMIA: A RANDOMIZED DOUBLE-BLIND CROSSOVER TRIAL

Abstract

People living with HIV (PLHIV) present persistent immune activation, oxidative stress, and a high prevalence of metabolic disturbances, including dyslipidemia, which increase cardiovascular risk. Curcumin, a polyphenolic compound derived from *Curcuma longa*, exhibits antioxidant and anti-inflammatory properties and may represent an adjuvant strategy for redox and metabolic modulation. This study evaluated the effects of curcumin supplementation on metabolic, inflammatory, and oxidative stress markers in PLHIV with dyslipidemia. A randomized, double-blind, placebo-controlled crossover clinical trial was conducted at a specialized HIV care service in southern Brazil. Adults receiving stable antiretroviral therapy for at least six months and diagnosed with dyslipidemia received curcumin (1000 mg/day) or placebo during two intervention periods separated by a washout phase. Biochemical outcomes included lipid profile, liver enzymes, glucose, inflammatory cytokines (IL-6, IL-10, TNF- α), and oxidative stress markers [thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and total antioxidant capacity (TAC)]. Data were analyzed using repeated-measures ANOVA assessing group, time, and group $\times$ time interaction. Sixteen participants were included (mean age 44.7 ± 1.2 years; 68.8% female), with adequate adherence. A significant group $\times$ time interaction was observed only for total cholesterol ($p = 0.034$). Significant time effects were identified for HDL-cholesterol ($p = 0.004$), triglycerides ($p = 0.003$), AST ($p = 0.021$), glycated hemoglobin ($p = 0.014$), plasma TBARS ($p = 0.049$), and TAC ($p = 0.003$). Reductions in triglycerides and TBARS and increased antioxidant capacity were observed throughout the follow-up, regardless of intervention sequence. Inflammatory cytokines showed marked interindividual variability. Curcumin supplementation was associated with longitudinal changes in oxidative stress and metabolic markers, although treatment-specific effects versus placebo were limited. Larger trials with predefined oxidative endpoints are needed to confirm these findings.

Keywords: AIDS; *Curcuma longa*, Oxidative stress, Dyslipidemia, Inflammatory markers

ARTIGO CIENTÍFICO 01**CURCUMIN SUPPLEMENTATION AND CHANGES OVER TIME IN
METABOLIC, INFLAMMATORY, AND OXIDATIVE STRESS MARKERS IN
PEOPLE LIVING WITH HIV AND DYSLIPIDEMIA: A RANDOMIZED DOUBLE-
BLIND CROSSOVER TRIAL**

People living with HIV (PLHIV) present persistent immune activation, oxidative stress, and a high prevalence of metabolic disturbances, including dyslipidemia, which increase cardiovascular risk. Curcumin, a polyphenolic compound derived from *Curcuma longa*, exhibits antioxidant and anti-inflammatory properties and may represent an adjuvant strategy for redox and metabolic modulation. This study evaluated the effects of curcumin supplementation on metabolic, inflammatory, and oxidative stress markers in PLHIV with dyslipidemia. A randomized, double-blind, placebo-controlled crossover clinical trial was conducted at a specialized HIV care service in southern Brazil. Adults receiving stable antiretroviral therapy for at least six months and diagnosed with dyslipidemia received curcumin (1000 mg/day) or placebo during two intervention periods separated by a washout phase. Biochemical outcomes included lipid profile, liver enzymes, glucose, inflammatory cytokines (IL-6, IL-10, TNF- α), and oxidative stress markers [thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and total antioxidant capacity (TAC)]. Data were analyzed using repeated-measures ANOVA assessing group, time, and group $\times$ time interaction. Sixteen participants were included (mean age 44.7 ± 1.2 years; 68.8% female), with adequate adherence. A significant group $\times$ time interaction was observed only for total cholesterol ($p = 0.034$). Significant time effects were identified for HDL-cholesterol ($p = 0.004$), triglycerides ($p = 0.003$), AST ($p = 0.021$), glycated hemoglobin ($p = 0.014$), plasma TBARS ($p = 0.049$), and TAC ($p = 0.003$). Reductions in triglycerides and TBARS and increased antioxidant capacity were observed throughout the follow-up, regardless of intervention sequence. Inflammatory cytokines showed marked interindividual variability. Curcumin supplementation was associated with longitudinal changes in oxidative stress and metabolic markers, although treatment-specific effects versus placebo were limited. Larger trials with predefined oxidative endpoints are needed to confirm these

findings.

Keywords: AIDS; *Curcuma longa*; Oxidative stress ; Dyslipidemia ; Antioxidants; Inflammatory markers; Lipid profile

Highlights

- Curcumin modulated redox biomarkers in treated people living with HIV.
- Plasma TBARS levels decreased throughout follow-up.
- Total antioxidant capacity increased longitudinally.
- Treatment-specific lipid effects were limited.

Graphical Abstract

CURCUMIN AS REDOX MODULATOR IN PEOPLE LIVING WITH HIV AND DYSLIPIDEMIA

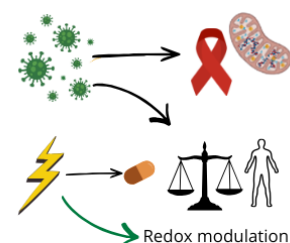
Chemical Nature & Properties

- *Curcuma longa* L. (Rhizome)
- Curcuminoids (95%)
- Polyphenolic compound
- Antioxidant phytochemical



Mechanisms in Chronic HIV Infection

- ↓ NF- κ B activation
- ↓ ROS production
- ↑ Nrf2 pathway activation
- ↑ Antioxidant defense



Clinical Findings

- ↓ Reduce plasma TBARS
- ↓ Increased total antioxidant capacity
- No consistent lipid-specific effect
- 🔍 Exploratory pilot findings

Future Directions

- ✓ Larger randomized trials
- ✓ Pre-specified oxidative endpoints
- ✓ Longer interventions periods

1. Introduction

Chronic HIV infection, even under sustained viral suppression with antiretroviral therapy (ART), is characterized by persistent immune activation and systemic oxidative stress. Viral proteins such as Tat, Nef, and gp120 contribute to increased production of reactive oxygen species (ROS) through activation of NADPH oxidases and mitochondrial dysfunction, while residual microbial translocation maintains inflammatory signaling pathways, including NF- κ B activation [1–4]. As a consequence, people living with HIV (PLHIV) exhibit a persistent imbalance between oxidant production and antioxidant defense mechanisms, even in the absence of detectable viremia [4,5].

Dysregulation of redox homeostasis in treated HIV infection has been associated with lipid peroxidation, endothelial dysfunction, metabolic alterations, and features of accelerated aging [6,7]. Reduced glutathione availability, impaired activity of antioxidant enzymes, and alterations in the Nrf2–Keap1 pathway have been described in this population, reinforcing the concept of HIV as a clinical model of chronic immune activation and sustained oxidative stress [5,8]. Although antiretroviral therapy (ART) effectively controls viral replication, it does not fully restore redox balance and may even contribute to mitochondrial dysfunction and persistent oxidative damage [3,9]. This sustained pro-oxidant state is closely associated with metabolic comorbidities frequently observed in people living with HIV (PLHIV), including dyslipidemia and components of the metabolic syndrome [7,10].

Curcumin, the main polyphenolic constituent of *Curcuma longa* L., has been widely investigated for its pleiotropic biological properties. In addition to its direct free-radical scavenging capacity, curcumin modulates key intracellular signaling cascades, including inhibition of NF- κ B activation, activation of the Nrf2 pathway, regulation of mitochondrial function, and epigenetic modulation of inflammatory gene expression [11,12]. Experimental studies demonstrate that curcumin enhances endogenous antioxidant defenses through induction of heme oxygenase-1 (HO-1) via Nrf2 activation and reduces lipid peroxidation and cytokine production in inflammatory and metabolic models [13–15]. These findings suggest that

curcumin acts as a regulator of systemic redox homeostasis rather than merely as a conventional antioxidant.

Despite robust preclinical evidence supporting the redox-modulating properties of curcumin, controlled clinical studies evaluating its mechanistic effects under conditions characterized by persistent immune activation remain limited. In particular, the potential of curcumin to modulate oxidative stress biomarkers in treated HIV infection—a clinical context marked by chronic inflammatory signaling and metabolic dysregulation—remains insufficiently explored [8,16].

Accordingly, the present randomized, double-blind, placebo-controlled crossover clinical trial was designed to evaluate the effects of curcumin supplementation on lipid profile (primary outcome) and, secondarily, to investigate its influence on systemic biomarkers of oxidative stress and inflammation in people living with HIV and dyslipidemia receiving stable antiretroviral therapy (ART), using this population as a clinical model of chronic immune activation and redox imbalance.

2. Materials and Methods

2.1 Study design

This study was a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover clinical trial conducted in accordance with the CONSORT guidelines and the principles of the Declaration of Helsinki. The study was approved by the Human Research Ethics Committee of the State University of Western Paraná (protocol no. 7,049,856). All participants provided written informed consent prior to inclusion. The trial was registered in the Brazilian Clinical Trials Registry (ReBEC; RBR-7y5p3x8).

2.2 Study setting and participants

Participants were recruited from the Specialized Care Service (SAE/CTA) in the municipality of Francisco Beltrão, Paraná, Brazil. Eligible individuals were adults aged 35 to 50 years living with HIV, receiving stable antiretroviral therapy (ART) for at least six months, and diagnosed with dyslipidemia according to the Brazilian Guidelines for Dyslipidemia and Atherosclerosis Prevention [17]. Dyslipidemia was defined as the presence of at least one abnormal lipid parameter: total cholesterol ≥ 190 mg/dL, HDL-cholesterol < 40 mg/dL, or triglycerides ≥ 150 mg/dL.

Pregnant women and individuals unable to ingest capsules were excluded. Participants were informed that they could withdraw from the study at any time without any impact on their routine clinical care.

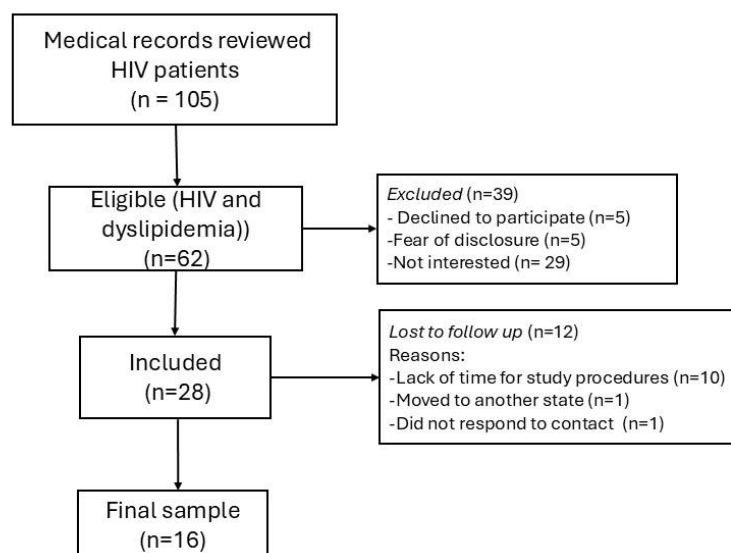


Figure 1. Flowchart of participant selection, eligibility, inclusion, losses, and final sample.

2.3 Randomization and blinding

Participants were randomized in a 1:1 ratio to one of two intervention sequences: curcumin followed by placebo or placebo followed by curcumin. The randomization sequence was computer-generated in blocks by an independent pharmacist who was not involved in data collection or statistical analysis. Allocation concealment was ensured through the use of coded bottles. Participants, researchers, laboratory staff, and statisticians remained blinded to treatment allocation throughout the study. The assessments were carried out at four time points (T1–T4), as shown in the table.

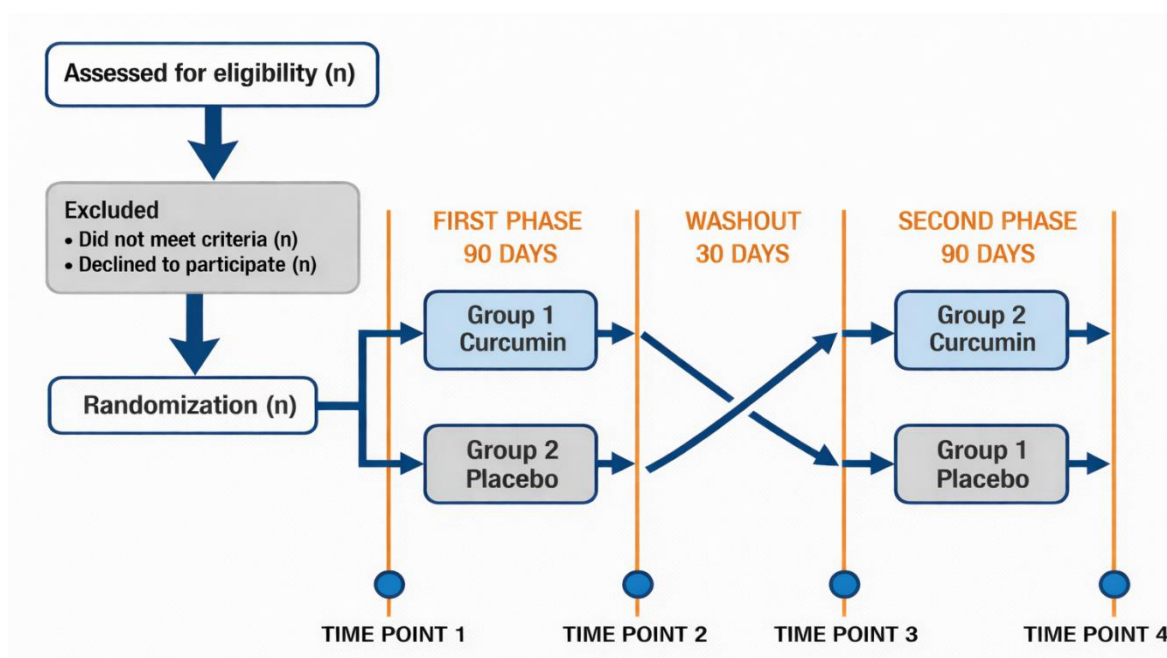


Figure 2: CONSORT flow diagram illustrating the process of participant selection, randomization, intervention, and analysis. Francisco Beltrão, 2026

2.4 Intervention

The intervention consisted of the administration of 1000 mg/day of *Curcuma longa* L. (rhizome) dry extract, standardized to 95% curcuminoids, provided as two 500 mg capsules. The botanical material was taxonomically identified by a qualified botanist, and a voucher specimen was deposited in the Herbarium of Itaipu Binacional under registration number 05.06/24. The plant material consisted of dried rhizomes of *Curcuma longa* L.

The botanical material was obtained from certified suppliers and manufactured according to Good Compounding Practices, in accordance with ANVISA RDC No. 67/2007. The extract (CUR240401) was standardized to 95% curcuminoids, as determined in the analytical report validated by the manufacturer.

Each intervention period lasted 12 weeks and was separated by a 4-week washout period, based on pharmacokinetic considerations related to curcumin metabolism and elimination [18].

The placebo contained the same excipients, with the addition of food coloring, ensuring similar sensory characteristics.

2.5 Sample size

The sample size calculation was performed using G*Power software, considering $\alpha = 0.05$, statistical power of 80%, and an effect size of 0.25, resulting in a minimum estimated sample of 34 participants. Due to recruitment limitations, the final sample consisted of 16 participants, and this limitation was taken into account in the interpretation of the results.

2.6 Laboratory analyses

Blood samples were collected after a minimum fasting period of 12 hours.

Routine biochemical analyses (total cholesterol, triglycerides, AST, ALT, and fasting glucose) were performed using commercial kits (Ebram) in a semi-automatic spectrophotometer (BT 3000 Plus). Glycated hemoglobin was determined using Analisa® kits. Inflammatory cytokines (IL-6, IL-10, and TNF- α) were quantified by ELISA (Thermo Fisher Scientific), according to the manufacturer's instructions. Oxidative stress biomarkers were analyzed at the Laboratory of Human and Animal BioHealth (Federal University of Fronteira Sul). Intracellular ROS production was assessed using the DCHF-DA assay, as described by Loetchutinat et al. [19]. Fluorescence was measured with excitation at 488 nm and emission at 520 nm, and results were expressed in arbitrary units (AU). TBARS, total antioxidant capacity (TAC), total thiols, and vitamin C were determined using standardized spectrophotometric methods.

2.7 Outcomes and Statistical Analysis

The primary outcome was the change in lipid profile (total cholesterol, HDL-c, LDL-c, and triglycerides). Secondary outcomes included oxidative stress biomarkers (TBARS, TAC, total thiols, vitamin C, and ROS), inflammatory cytokines (IL-6, IL-10, and TNF- α), and metabolic parameters (fasting glucose, HbA1c, AST, and ALT).

For sample characterization, categorical variables were described as absolute and relative frequencies, and continuous variables as mean and standard deviation. Normality of distribution was assessed using the Shapiro–Wilk test, homogeneity of variances by Levene's test, and sphericity by Mauchly's test. When

necessary, logarithmic transformations were performed to meet the assumptions of parametric statistics.

Considering the crossover design, comparisons between groups over time were conducted using repeated-measures Analysis of Variance (ANOVA), evaluating group effects, time effects, and group $\times$ time interaction effects. Due to the small sample size, formal tests to assess sequence or carryover effects were not performed, and the results were interpreted with caution.

Additionally, intragroup analyses were conducted using the nonparametric Friedman test, comparing the four assessment time points within each sequence. All analyses were performed using SPSS software, version 29.0, with a significance level set at 5% ($p < 0.05$).

3. Results

The final sample consisted of 16 participants, with 9 allocated to the curcumin–placebo sequence and 7 to the placebo–curcumin sequence. Table 1 presents the general characteristics of the sample, stratified by groups according to treatment order. Participants were adults aged between 35 and 51 years, with a mean age of 44.7 ± 1.2 years; 68.8% female. Proportionally, participants who started with the placebo treatment reported a higher frequency of employment. Most participants had completed high school, were non-smokers, and reported no cardiovascular disease or diabetes mellitus. Participants who started treatment with curcumin showed a higher frequency of alcohol consumption and physical activity practice. Among the participants, two were receiving simvastatin as hypolipidemic therapy for dyslipidemia control.

Table 1. Sample characteristics

	Curcumin-placebo (n=9)	Placebo- curcumin (n=7)	Total (n=16)
Age			
35-45	5 (55,6%)	3 (42,9%)	8 (50,0%)
46-51	4 (44,4%)	4 (57,1%)	8 (50,0%)
Employment status			
No	3 (33,3%)	1 (14,3%)	4 (25,9%)
Yes	6 (66,7%)	6 (85,7%)	12 (75,0%)
Completed high school			

No	4 (44,4%)	3 (42,9%)	7 (43,8%)
Yes	5 (55,6%)	4 (57,1%)	9 (56,2%)
Smoking status			
No	8 (88,9%)	6 (85,7%)	14 (87,5)
Yes	1 (11,1%)	1 (14,3%)	2 (12,5%)
Alcohol consumption			
No	4 (44,4%)	4 (57,1%)	8 (50,0%)
Yes	5 (55,6%)	3 (42,9%)	8 (50,0%)
Physical activity			
No	3 (33,3%)	4 (57,1%)	7 (43,8)
Yes	6 (66,7%)	3 (42,9%)	9 (56,2)
Cardiovascular diseases			
No	7 (77,8%)	6 (85,7%)	13 (81,3%)
Yes	2 (22,2%)	1 (14,3%)	3 (18,8%)
Diabetes			
No	9 (100%)	7 (100%)	16 (100%)
Yes	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

The behavior of the analyzed indicators across the four assessment time points is presented in Table 2. Overall, few statistically significant changes were observed within and between groups. A significant group $\times$ time interaction, indicating differences between groups, was observed only for total cholesterol ($p = 0.034$). While the group that started treatment with placebo showed a reduction between M1 and M3 ($p = 0.045$), no statistically significant changes were observed in the group that started with curcumin. Furthermore, a significant effect of time was observed for HDL-C ($p = 0.004$), AST ($p = 0.021$), triglycerides ($p = 0.003$), HbA1c ($p = 0.014$), TBARS (plasma) ($p = 0.049$), and TAC ($p = 0.003$).

For HDL-C, similar reductions were observed in both groups between M2 and M3. Regarding AST, both groups showed increases between M1 and M3. For triglycerides, reductions were observed between M1 and M2 in the group that started with placebo and between M1 and M3 in the group that started with curcumin, with no significant differences between groups. Additionally, both groups showed reductions in HbA1c between M2 and M3. Ferricyanide levels increased in both groups from M1 to M3. For TBARS (plasma), both groups showed reductions between M3 and M4. Finally, although no significant effects were observed in the ANOVA, intragroup comparison using the Friedman test showed increases in IL-6 and TNF between M1 and M2 only in the group that started with curcumin.

Table 2. Comparison between groups across the four follow-up periods

	T1	T2	T3	T4
Total				
Cholesterol#				
Curcumin-placebo	178,4±25,0	190,3±33,3	184,3±31,9	180,1±30,1
Placebo-curcumin	212,1±34,5	198,7±34,8	178,6±40,1	186,9±46,5
Fasting glucose				
Curcumin-placebo	90,0±16,6	88,3±14,0	86,2±13,8	90,2±17,6
Placebo-curcumin	91,1±20,8	82,6±9,6	82,3±9,7	87,5±15,5
HDL-C*				
Curcumin-placebo	49,1±20,0	49,6±19,6	41,1±11,3	41,4±12,3
Placebo-curcumin	48,3±13,6	48,9±15,7	38,7±10,9	42,0±11,0
LDL-C				
Curcumin-placebo	98,1±24,7	109,0±32,7	114,4±34,1	111,2±30,2
Placebo-curcumin	117,9±32,9	124,8±33,4	113,4±34,1	118,3±38,5
TGO*				
Curcumin-placebo	22,4±8,1	24,6±7,2	29,9±12,3	29,1±8,0
Placebo-curcumin	23,6±5,0	26,6±6,1	28,9±8,0	27,6±9,9
TGP				
Curcumin-placebo	24,9±18,3	25,1±17,6	24,6±15,4	29,8±28,3
Placebo-curcumin	23,1±15,9	22,9±12,9	19,0±13,0	24,9±13,2
Triglycerides				
Curcumin-placebo	178,2±84,2	158,8±81,4	139,9±62,6	138,5±77,9
Placebo-curcumin	185,0±72,3	125,2±77,5	125,8±72,1	132,6±54,4
HbA1c*				
Curcumin-placebo	5,41±0,26	5,41±0,23	5,21±0,34	5,23±0,38
Placebo-curcumin	5,10±0,39	5,16±0,26	5,00±0,41	5,03±0,48
IL-6				
Curcumin-placebo	38,2±84,6	742,5±1101,4	66,9±117,6	406,1±655,8
Placebo-curcumin	139,0±302,4	116,0±190,9	182,7±354,7	2213,6±5049,7
IL-10				
Curcumin-placebo	292,4±446,3	401,6±331,7	261,3±258,4	664,7±999,5
Placebo-curcumin	74,9±112,8	76,6±112,7	117,6±169,5	219,1±279,1
TNF-α				
Curcumin-placebo	50,0±52,8	137,6±129,58	117,1±136,3	138,1±71,4
Placebo-curcumin	128,2±111,1	185,7±198,0	197,7±169,5	169,2±143,7
Total thiol groups (SH)				
Curcumin-placebo	4,5±1,8	5,0±2,0	5,4±2,6	7,8±2,5
Placebo-curcumin	4,7±3,1	4,4±3,8	4,2±3,3	5,6±3,8
Plasma TBARS*				
Curcumin-placebo	11,9±6,9	14,1±8,2	14,1±7,0	8,2±1,4
Placebo-curcumin	12,5±6,6	12,7±8,3	13,3±9,7	7,1±1,6
Vitamin C*				
Curcumin-placebo	14,4±3,4	15,3±3,6	15,1±1,0	16,8±1,9
Placebo-cúrcuma	17,1±5,7	20,2±6,8	14,8±1,0	17,0±3,0
Ferricyanide*				

Curcumin-placebo	1452,6±339,9	1533,8±457,7	1722,8±274,9	1735,1±299,3
Placebo-curcumin	1308,9±472,3	1456,1±365,5	1941,4±511,9	1774,5±547,4
Erythrocyte TBARS				
Curcumin-placebo	31,0±12,9	34,3±9,9	25,0±2,9	24,9±5,4
Placebo-curcumin	25,3±8,3	25,7±5,0	26,8±6,7	29,6±4,5

Note: $p < 0.05$ for the time effect; $\#p < 0.05$ for the group $\times$ time interaction; $\$p < 0.05$ compared with M1.

4. Discussion

In this randomized, double-blind, placebo-controlled crossover clinical trial, curcumin supplementation was associated with time-related changes in oxidative stress markers and some metabolic parameters in people living with HIV (PLWH) with dyslipidemia. Although lipid parameters were defined as the primary outcomes in the study registration, the most consistent longitudinal signals were observed in redox biomarkers, with a reduction in plasma TBARS and an increase in antioxidant capacity over the follow-up period. This pattern suggests that curcumin may exert earlier or more readily detectable effects on redox balance than on lipid metabolism in this clinical context.

Oxidative stress is recognized as a central component of HIV-1 infection, being present from the early stages of the disease, increasing as the disease progresses, and persisting even in individuals receiving effective antiretroviral therapy. Evidence indicates that HIV infection promotes redox imbalance through the dysregulation of multiple cellular pathways, resulting in increased ROS production and mitochondrial dysfunction [9]. This increase in ROS is mediated by several viral proteins, including the envelope glycoprotein gp120, Tat, Nef, Vpr, and reverse transcriptase, which act complementarily across different cell types. The activation of pro-oxidant systems, such as NADPH oxidases, cytochrome P450 2E1, and enzymes involved in polyamine metabolism, contributes to excessive ROS generation, affecting immune cells, cells of the central nervous system, and endothelial cells, thereby reinforcing the systemic nature of oxidative stress associated with HIV-1 infection [4].

Oxidative stress is markedly exacerbated in people living with HIV compared with healthy controls, progressively increasing as the disease advances, with higher

levels observed in symptomatic compared with asymptomatic individuals. Evidence indicates that although antiretroviral therapy (ART) is effective in suppressing viral replication, it is not sufficient to fully normalize redox balance and may even contribute to the maintenance of oxidative stress through mitochondrial alterations, residual inflammation, and metabolic effects associated with chronic antiretroviral use [5]. This scenario favors the persistence of a pro-oxidant state associated with metabolic disturbances, chronic inflammatory activation, immunosenescence, and accelerated aging, even in individuals with undetectable viral load [3,20]

In this context, the findings of the present study gain biological relevance. A significant time effect was observed, with a reduction in plasma TBARS, a classical marker of lipid peroxidation, and a progressive increase in total antioxidant capacity assessed by the ferric reducing antioxidant power assay, regardless of treatment sequence. These results are consistent with previous evidence describing turmeric and its bioactive compounds as potential modulators of systemic redox balance, reducing lipid peroxidation and strengthening endogenous antioxidant defenses. [13,21]. Considering that lipid peroxidation constitutes a central component of oxidative stress, the reduction in TBARS levels may reflect a more favorable redox status [14,22].

Curcumin, the main bioactive compound of turmeric, is widely described as a modulator of oxidative stress, acting both through direct neutralization of ROS and through the induction of endogenous antioxidant systems [11,12]. Therefore, the reduction in lipid peroxidation markers and the increase in antioxidant capacity observed in this study are biologically plausible and suggest a potential adjuvant role of curcumin in modulating oxidative disturbances associated with chronic HIV infection, a hypothesis that should be confirmed in future studies [23,24].

An additional explanation for the limited cytokine response observed may relate to the biological hierarchy of curcumin's mechanisms of action. Curcumin primarily modulates redox balance through activation of antioxidant pathways, such as Nrf2 signaling [1,12,25], which may result in earlier changes in oxidative stress biomarkers compared to inflammatory cytokines. In contrast, markers such as IL-6 and TNF- α reflect complex immune regulatory processes influenced by chronic immune activation, antiretroviral exposure, and host-related factors in people living

with HIV [2,4–6]. Therefore, redox improvements may precede detectable systemic anti-inflammatory effects, especially in studies with short follow-up and limited sample size [1,4,12].

Regarding lipid outcomes, a significant group $\times$ time interaction was observed only for total cholesterol, with a reduction between M1 and M3 in the group that started with placebo, while no significant changes were observed in the group that started with curcumin. This finding reinforces the lack of evidence for a specific lipid effect attributable to curcumin within this study design. The metabolic heterogeneity of people living with HIV, prolonged exposure to antiretroviral therapy (ART), and the reduced sample size may have limited the detection of lipid effects exclusively attributable to curcumin.

This study has limitations, including the small sample size, which reduces statistical power for comparisons between conditions; the inherent susceptibility of crossover designs to residual and period effects; and potential time-related confounding factors, such as lifestyle changes, regression to the mean, and the potential Hawthorne effect, characterized by behavioral modifications resulting from participation in a clinical study and systematic follow-up. Additionally, the discrepancy between the primary outcomes defined in the trial registry and the more consistent redox-related changes observed should be interpreted strictly as an exploratory finding rather than evidence of primary efficacy. Despite these limitations, the consistent direction of redox modulation observed supports the need for further investigations in larger, adequately powered trials with prespecified oxidative stress outcomes and longer follow-up periods.

References

- [1] A. Cuadrado, A.I. Rojo, G. Wells, J.D. Hayes, S.P. Cousin, W.L. Rumsey, O.C. Attucks, S. Franklin, A.-L. Levonen, T.W. Kensler, A.T. Dinkova-Kostova, Therapeutic targeting of the NRF2 and KEAP1 partnership in chronic diseases, *Nat. Rev. Drug Discov.* 18 (2019) 295–317. <https://doi.org/10.1038/s41573-018-0008-x>.

- [2] S.G. Deeks, HIV infection, inflammation, immunosenescence, and aging, *Annu. Rev. Med.* 62 (2011) 141–155. <https://doi.org/10.1146/annurev-med-042909-093756>.
- [3] S. Gagliardi, T. Hotchkin, G. Hillmer, M. Engelbride, A. Diggs, H. Tibebe, C. Izumi, C. Sullivan, C. Cropp, O. Lantz, D. Marquez, J. Chang, J. Ezaki, A.G. Zestos, A.L. Riley, T. Izumi, Oxidative Stress in HIV-Associated Neurodegeneration: Mechanisms of Pathogenesis and Therapeutic Targets, *Int. J. Mol. Sci.* 26 (2025) 6724. <https://doi.org/10.3390/ijms26146724>.
- [4] A.V. Ivanov, V.T. Valuev-Elliston, O.N. Ivanova, S.N. Kochetkov, E.S. Starodubova, B. Bartosch, M.G. Isaguliants, Oxidative Stress during HIV Infection: Mechanisms and Consequences, *Oxid. Med. Cell. Longev.* 2016 (2016) 8910396. <https://doi.org/10.1155/2016/8910396>.
- [5] R. Harshithkumar, P. Shah, P. Jadaun, A. Mukherjee, ROS Chronicles in HIV Infection: Genesis of Oxidative Stress, Associated Pathologies, and Therapeutic Strategies, *Curr. Issues Mol. Biol.* 46 (2024) 8852–8873. <https://doi.org/10.3390/cimb46080523>.
- [6] B. Rodés, J. Cadiñanos, A. Esteban-Cantos, J. Rodríguez-Centeno, J.R. Arribas, Ageing with HIV: Challenges and biomarkers, *EBioMedicine* 77 (2022) 103896. <https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2022.103896>.
- [7] E. Russell, A. Albert, H. Côté, A. Hsieh, A. Nesbitt, A. Campbell, E. Maan, J. Brophy, N. Pick, M. Murray, Rate of dyslipidemia higher among women living with HIV: A comparison of metabolic and cardiovascular health in a cohort to study aging in HIV, *HIV Med.* 21 (2020) 418–428. <https://doi.org/10.1111/hiv.12843>.
- [8] K.I. Tasca, F.L. Conte, C.R. Correa, K.B. Santiago, E. de O. Cardoso, V.M. Manfio, J.L. Garcia, A.A. Berretta, A.A. Sartori, M. da S. Honório, L. do R. Souza, J.M. Sforcin, Propolis consumption by asymptomatic HIV-individuals: Better redox state? A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial, *Biomed. Pharmacother. Biomedecine Pharmacother.* 162 (2023) 114626. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2023.114626>.
- [9] J.-P. Louboutin, D. Strayer, Role of Oxidative Stress in HIV-1-Associated Neurocognitive Disorder and Protection by Gene Delivery of Antioxidant Enzymes, *Antioxidants* 3 (2014) 770–797. <https://doi.org/10.3390/antiox3040770>.

- [10] M. Shakiba, S. Shokouhi, F. Alaei, A. Keyvanfar, H. Najafiarab, M. Yasaei, Prevalence of Dysglycemia, Dyslipidemia, and Metabolic Syndrome among Patients with HIV Infection: a Cross-sectional Study from Iran, *Med. J. Islam. Repub. Iran* 37 (2023) 115. <https://doi.org/10.47176/mjiri.37.115>.
- [11] B.B. Aggarwal, K.B. Harikumar, Potential therapeutic effects of curcumin, the anti-inflammatory agent, against neurodegenerative, cardiovascular, pulmonary, metabolic, autoimmune and neoplastic diseases, *Int. J. Biochem. Cell Biol.* 41 (2009) 40–59. <https://doi.org/10.1016/j.biocel.2008.06.010>.
- [12] S. Hewlings, D. Kalman, Curcumin: A Review of Its Effects on Human Health, *Foods* 6 (2017) 92. <https://doi.org/10.3390/foods6100092>.
- [13] E. Balogun, M. Hoque, P. Gong, E. Killeen, C.J. Green, R. Foresti, J. Alam, R. Motterlini, Curcumin activates the haem oxygenase-1 gene via regulation of Nrf2 and the antioxidant-responsive element, *Biochem. J.* 371 (2003) 887–895. <https://doi.org/10.1042/BJ20021619>.
- [14] M.H. Farzaei, M. Zobeiri, F. Parvizi, F.F. El-Senduny, I. Marmouzi, E. Coy-Barrera, R. Naseri, S.M. Nabavi, R. Rahimi, M. Abdollahi, Curcumin in Liver Diseases: A Systematic Review of the Cellular Mechanisms of Oxidative Stress and Clinical Perspective, *Nutrients* 10 (2018). <https://doi.org/10.3390/nu10070855>.
- [15] A.B. Kunnumakkara, D. Bordoloi, G. Padmavathi, J. Monisha, N.K. Roy, S. Prasad, B.B. Aggarwal, Curcumin, the golden nutraceutical: multitargeting for multiple chronic diseases, *Br. J. Pharmacol.* 174 (2017) 1325–1348. <https://doi.org/10.1111/bph.13621>.
- [16] S. Prasad, A.K. Tyagi, Curcumin and its analogues: a potential natural compound against HIV infection and AIDS, *Food Funct.* 6 (2015) 3412–3419. <https://doi.org/10.1039/c5fo00485c>.
- [17] A. Faludi, M. Izar, J. Saraiva, A. Chacra, H. Bianco, A. Afiune Neto, A. Bertolami, A. Pereira, A. Lottenberg, A. Sposito, A. Chagas, A. Casella-Filho, A. Simão, A. Alencar Filho, B. Caramelli, C. Magalhães, D. Magnoni, C. Negrão, C. Ferreira, C. Scherr, C. Feio, C. Kovacs, D. Araújo, D. Calderaro, D. Gualandro, E. Mello Junior, E. Alexandre, I. Sato, E. Moriguchi, F. Rached, F. Santos, F. Cesena, F. Fonseca, H. Fonseca, H. Xavier, I. Pimentel, I. Giuliano, J. Issa, J. Diamant, J. Pesquero, J. Santos, F. Neto Jr, J. Melo Filho, J. Kato, K. Torres, M. Bertolami, M. Assad, M. Miname, M. Scartezini, N. Forti, O.

- Coelho, R. Maranhão, R. Santos Filho, R. Alves, R. Cassani, R. Betti, T. Carvalho, T. Martinez, V. Giraldez, W. Salgado Filho, Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2017., *Arq. Bras. Cardiol.* 109 (2017). <https://doi.org/10.5935/abc.20170121>.
- [18] A.L. Lopresti, The Problem of Curcumin and Its Bioavailability: Could Its Gastrointestinal Influence Contribute to Its Overall Health-Enhancing Effects?, *Adv. Nutr.* 9 (2018) 41–50. <https://doi.org/10.1093/advances/nmx011>.
- [19] C. Loetchutinat, S. Kothan, S. Dechsupa, J. Meesungnoen, J.-P. Jay-Gerin, S. Mankhetkorn, Spectrofluorometric determination of intracellular levels of reactive oxygen species in drug-sensitive and drug-resistant cancer cells using the 2',7'-dichlorofluorescein diacetate assay, *Radiat. Phys. Chem.* 72 (2005) 323–331. <https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2004.06.011>.
- [20] G.W. Pace, C.D. Leaf, The role of oxidative stress in HIV disease, *Free Radic. Biol. Med.* 19 (1995) 523–528. [https://doi.org/10.1016/0891-5849\(95\)00047-2](https://doi.org/10.1016/0891-5849(95)00047-2).
- [21] V.P. Menon, A.R. Sudheer, ANTIOXIDANT AND ANTI-INFLAMMATORY PROPERTIES OF CURCUMIN, in: B.B. Aggarwal, Y.-J. Surh, S. Shishodia (Eds.), *Mol. Targets Ther. Uses Curcumin Health Dis.*, Springer US, Boston, MA, 2007: pp. 105–125. https://doi.org/10.1007/978-0-387-46401-5_3.
- [22] D. Suresh, V. Annam, K. Pratibha, B.M. Prasad, Total antioxidant capacity – a novel early bio-chemical marker of oxidative stress in HIV infected individuals, *J. Biomed. Sci.* 16 (2009) 61. <https://doi.org/10.1186/1423-0127-16-61>.
- [23] Y. Panahi, N. Khalili, E. Sahebi, S. Namazi, Ž. Reiner, M. Majeed, A. Sahebkar, Curcuminoids modify lipid profile in type 2 diabetes mellitus: A randomized controlled trial, *Complement. Ther. Med.* 33 (2017) 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.ctim.2017.05.006>.
- [24] A. Sahebkar, A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials investigating the effects of curcumin on blood lipid levels, *Clin. Nutr.* 33 (2014) 406–414. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2013.09.012>.
- [25] B.B. Aggarwal, K.B. Harikumar, Potential therapeutic effects of curcumin, the anti-inflammatory agent, against neurodegenerative, cardiovascular, pulmonary, metabolic, autoimmune and neoplastic diseases, *Int. J. Biochem. Cell Biol.* 41 (2009) 40–59. <https://doi.org/10.1016/j.biocel.2008.06.010>.

ANEXOS

Anexo A – Parecer do Comite de Ética

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DA EMENDA

Título da Pesquisa: EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CURCUMINA EM PACIENTES COM HIV/AIDS

Pesquisador: KRISTIANA GIACOMINI

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 76393423.5.0000.0107

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.049.856

Apresentação do Projeto:

Trata-se de uma Emenda solicitando as seguintes alterações no projeto:

- a) Inclusão da colaboradora Bruna Zanôn Linke no projeto.
- b) Faixa etária: 36 a 56 anos de idade. Com a faixa etária definida anteriormente não foi possível atender o número necessário de participantes para a pesquisa. Essa alteração amplia as oportunidades de recrutamento de possíveis participantes que atendam aos critérios de inclusão da pesquisa.
- c) Inclusão da coleta de quatro recordatórios alimentares de 24 horas para cada paciente durante as avaliações 1-4
- d) Alteração do cronograma de execução: 2024, 2025 e 2026.

Objetivo da Pesquisa:

De acordo com o Parecer 6.582.611.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

De acordo com o Parecer 6.582.611.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

De acordo com o Parecer 6.582.611.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

1. Memorando de solicitação;
2. Projeto com data atualizada e prorrogação do prazo;

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prpgg@unioeste.br

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE**



Continuação do Parecer: 7.049.856

3. TCLE: com inclusão da pesquisadora.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Emenda aprovada.

Considerações Finais a critério do CEP:

Apensar na Plataforma Brasil o relatório final da pesquisa até 30 dias após o encerramento da mesma.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BASICAS_2397620_E1.pdf	08/08/2024 12:17:58		Aceito
Recurso Anexado pelo Pesquisador	memorandoassinado_1.pdf	08/08/2024 12:14:41	Lirane Elize Defante Ferreto	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_II.pdf	08/08/2024 12:14:00	Lirane Elize Defante Ferreto	Aceito
Outros	Guia_para_aplicacao_do_recordatorio_24_h.pdf	08/08/2024 12:07:27	Lirane Elize Defante Ferreto	Aceito
Outros	Recordatorio_24_horas.pdf	08/08/2024 12:07:06	Lirane Elize Defante Ferreto	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	ProjetoCurcuma.pdf	08/08/2024 12:05:05	Lirane Elize Defante Ferreto	Aceito
Outros	INSTRUMENTO_COLETA.pdf	06/12/2023 14:30:16	KRISTIANA GIACOMINI	Aceito
Outros	Triagem.pdf	06/12/2023 14:29:58	KRISTIANA GIACOMINI	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.pdf	06/12/2023 14:29:34	KRISTIANA GIACOMINI	Aceito
Declaração de Pesquisadores	Formulario_CEP.pdf	06/12/2023 14:29:21	KRISTIANA GIACOMINI	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	20231110153939404.pdf	06/12/2023 14:29:14	KRISTIANA GIACOMINI	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projeto.pdf	06/12/2023 14:28:53	KRISTIANA GIACOMINI	Aceito

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Município: CASCAVEL

CEP: 85.819-110

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 7.049.856

Folha de Rosto	folhaDeRosto.pdf	06/12/2023 12:34:43	KRISTIANA GIACOMINI	Aceito
----------------	------------------	------------------------	------------------------	--------

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

CASCADEL, 02 de Setembro de 2024

Assinado por:

Fausto José da Fonseca Zamboni
(Coordenador(a))

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Município: CASCADEL

Telefone: (45)3220-3092

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prpgg@unioeste.br

Anexo B - Normas da Revista

19/02/2026, 08:26

Guide for authors - Fitoterapia - ISSN 0367-326X | ScienceDirect.com by Elsevier



ScienceDirect

Fitoterapia

Supports open access

Guide for authors

About the journal

- Aims and scope
- Article types
- Peer review
- Open access

Ethics and policies

- Ethics in publishing
- Submission declaration
- Authorship
- Changes to authorship
- Declaration of competing interests
- Funding sources
- Declaration of generative AI use
- Preprints
- Use of inclusive language
- Reporting sex- and gender-based analyses
- Jurisdictional claims
- Clinical Trials

<https://www.sciencedirect.com/journal/fitoterapia/publish/guide-for-authors>

1/35

- [Delayed publication](#)

Writing and formatting

- [File format](#)
- [Title page](#)
- [Abstract](#)
- [Keywords](#)
- [Highlights](#)
- [Graphical abstract](#)
- [Tables](#)
- [Figures, images and artwork](#)
- [Generative AI and Figures, images and artwork](#)
- [Supplementary material](#)
- [Video](#)
- [Research data](#)
- [Data statement](#)
- [Data linking](#)
- [Research Elements](#)
- [Co-submission of related data, methods or protocols](#)
- [Article structure](#)
- [References](#)

Submitting your manuscript

- [Submission checklist](#)

After receiving a final decision

- [Article Transfer Service](#)
- [Publishing agreement](#)
- [License options](#)
- [Open access](#)
- [Permission for copyrighted works](#)

- [Proof correction](#)
- [Share Link](#)
- [Responsible sharing](#)

Resources for authors

- [Elsevier Researcher Academy](#)
- [Language and editing services](#)

Getting help and support

- [Author support](#)

About the journal

Aims and scope

The Journal for the Study of Medicinal Plants

A Q1-ranked journal in the category of 'Agricultural and Biological Sciences' (Scopus).

Fitoterapia is a Journal dedicated to **medicinal plants and fungi** and to the **bioactive natural products** produced by these organisms. It publishes original contributions in seven major areas:

1. Chemical characterization of **active ingredients** of medicinal plants and fungi, including their endophytes
2. New analytical approaches for dereplication and standardization of biologically active **extracts** and metabolites from plant resources
3. Identification of **bioactivity** in plant and fungal extracts and in their constituents
4. Identification of biological targets and mechanism of activity of plant and fungal extracts
5. Production and **genomic characterization** of medicinal plants biomass
6. Biosynthesis of bioactive natural products of plant, fungi and endophytic origin
7. Critical reviews of the **composition, history, clinical** and **legal** status of medicinal plants, and accounts on topical issues.

Contributions reporting the following are **NOT** normally considered for publication:

1. Activity data on crude extracts that have not been characterized by analysis of their major constituents (HPLC fingerprint, LC/MS or NMR). Data on the extract composition simply taken from the literature are not acceptable. Characterization of only a few constituents is generally considered too partial.
2. Studies on the bioactivity of pure compounds purchased or obtained by Authors without any study or relationship with the producing organism.
3. Unexceptional and predictable bioactivity (e.g. antioxidant properties of phenolics or antibacterial activity of essential oils).
4. Uncritical ethnopharmacological investigations, where a list of plants and their use are simply recorded.
5. Genomic, transcriptomic and pharmacological studies without convincing wet lab experiments, or with little correlation to bioactive natural compounds.

In addition, the following immediate rejection criteria apply:

RULE 1: The manuscript does not fall into any of the areas of interest of the Journal.

RULE 2: The manuscript is too preliminary, reporting e.g. activity data without comparison to a reference, or without a positive control.

RULE 3: The botanical source is not clearly identified, authenticated, and documented (voucher).

RULE 4: Characterization of new compounds without spectral supporting material.

RULE 5: Bioactivity is not relevant to in vivo situations.

RULE 6: Reviews on topics already covered in the recent literature.

Article types

The journal accepts Reviews, Research papers and Book Reviews.

Review Article: Author Research Background Information For review article submissions, authors are required to provide evidence of their expertise and research experience in the relevant or closely related field. This may include a summary of the main authors' previous publications related to the article topic, details of relevant research funding, or other pertinent credentials that demonstrate their proficiency in the subject area. This information should be submitted as a separate file alongside the main manuscript or states them in the cover letter.

Authors are encouraged to draw chemical formulas using the ChemDraw Program and ACS-Style.

You can use this list to carry out a final check of your submission before you send it to the journal for review. Please check the relevant section in this Guide for Authors for more details.

Peer review

This journal follows a single anonymized review process. Your submission will initially be assessed by our editors to determine suitability for publication in this journal. If your submission is deemed suitable, it will typically be sent to a minimum of two reviewers for an independent expert assessment of the scientific quality. The decision as to whether your article is accepted or rejected will be taken by our editors.

Read more about [peer review](#).

Our editors are not involved in making decisions about papers which:

- they have written themselves.
- have been written by family members or colleagues.
- relate to products or services in which they have an interest.

Any such submissions will be subject to the journal's usual procedures and peer review will be handled independently of the editor involved and their research group. Read more about [editor duties](#).

Authors may submit a formal appeal request to the editorial decision, provided it meets all the requirements and follows the procedure outlined in [Elsevier's Appeal Policy](#). Only one appeal per submission will be considered and the appeal decision will be final.

Special issues and article collections

The peer review process for special issues and article collections follows the same process as outlined above for regular submissions, except, a guest editor may send the submissions out to the reviewers and may recommend a decision to the journal editor. The journal editor oversees the peer review process of all special issues and article collections to ensure the high standards of publishing ethics and responsiveness are respected and is responsible for the final decision regarding acceptance or rejection of articles.

Open access

We refer you to our [open access information page](#) to learn about open access options for this journal.

Ethics and policies

Ethics in publishing

Authors must follow ethical guidelines stated in [Elsevier's Publishing Ethics Policy](#).

Submission declaration

When authors submit an article to an Elsevier journal it is implied that:

- the work described has not been published previously except in the form of a preprint, an abstract, a published lecture, academic thesis or registered report. See our policy on [multiple, redundant or concurrent publication](#).
- the article is not under consideration for publication elsewhere.
- the article's publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out.
- if accepted, the article will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, including electronically, without the written consent of the copyright-holder.

To verify compliance with our journal publishing policies, we may check your manuscript with our screening tools.

Authorship

All authors should have made substantial contributions to all of the following:

1. The conception and design of the study, or acquisition of data, or analysis and interpretation of data.
2. Drafting the article or revising it critically for important intellectual content.

3. Final approval of the version to be submitted.

Authors should appoint a corresponding author to communicate with the journal during the editorial process. All authors should agree to be accountable for all aspects of the work to ensure that the questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.

Changes to authorship

The editors of this journal generally will not consider changes to authorship once a manuscript has been submitted. It is important that authors carefully consider the authorship list and order of authors and provide a definitive author list at original submission.

The policy of this journal around authorship changes:

- All authors must be listed in the manuscript and their details entered into the submission system.
- Any addition, deletion or rearrangement of author names in the authorship list should only be made prior to acceptance, and only if approved by the journal editor.
- Requests to change authorship should be made by the corresponding author, who must provide the reason for the request to the journal editor with written confirmation from all authors, including any authors being added or removed, that they agree with the addition, removal or rearrangement.
- All requests to change authorship must be submitted using [this form](#). Requests which do not comply with the instructions outlined in the form will not be considered.
- Only in exceptional circumstances will the journal editor consider the addition, deletion or rearrangement of authors post acceptance.
- Publication of the manuscript may be paused while a change in authorship request is being considered.
- Any authorship change requests approved by the journal editor will result in a corrigendum if the manuscript has already been published.
- Any unauthorized authorship changes may result in the rejection of the article, or retraction, if the article has already been published.

Declaration of competing interests

All authors must disclose any financial and personal relationships with other people or organizations that could inappropriately influence or bias their work. Examples of potential competing interests include:

- Employment
- Consultancies
- Stock ownership
- Honoraria
- Paid expert testimony
- Patent applications or registrations
- Grants or any other funding
- Affiliation with the journal as an Editor or Advisory Board Member

The [declarations tool](#) should always be completed.

Authors with a journal affiliation to declare should enter the following text under "Other Activities" within the [declarations tool](#) and should inform the journal and publisher prior to completing the submission process:

Given their role as [insert journal role title], [insert your name] had no involvement in the peer-review of this article and has no access to information regarding its peer-review. Full responsibility for the editorial process for this article was delegated to another journal editor.

Editorial disclosure statements will be included as a footnote and/or in the declaration of competing interest section of the article.

Authors with no competing interests to declare should select the option "I have nothing to declare".

<https://www.sciencedirect.com/journal/fitoterapia/publish/guide-for-authors>

8/35

The resulting Word document containing your declaration should be uploaded at the "attach/upload files" step in the submission process. It is important that the Word document is saved in the .doc/.docx file format. Author signatures are not required.

Funding sources

Authors must disclose any funding sources who provided financial support for the conduct of the research and/or preparation of the article. The role of sponsors, if any, should be declared in relation to the study design, collection, analysis and interpretation of data, writing of the report and decision to submit the article for publication. If funding sources had no such involvement this should be stated in your submission.

List funding sources in this standard way to facilitate compliance to funder's requirements:

Funding: This work was supported by the National Institutes of Health [grant numbers xxxx, yyyy]; the Bill & Melinda Gates Foundation, Seattle, WA [grant number zzzz]; and the United States Institutes of Peace [grant number aaaa].

It is not necessary to include detailed descriptions on the program or type of grants, scholarships and awards. When funding is from a block grant or other resources available to a university, college, or other research institution, submit the name of the institute or organization that provided the funding.

If no funding has been provided for the research, it is recommended to include the following sentence:

This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Declaration of generative AI use

Authors must declare the use of generative AI in the manuscript preparation process upon submission of the paper.

Elsevier recognizes the potential of generative AI and AI-assisted technologies ("AI Tools"), when used responsibly, to help researchers work efficiently, gain critical insights fast and achieve better outcomes. Increasingly, these tools, including AI agents and deep research tools, are helping researchers to synthesize complex literature, provide an overview of a field or research question, identify research gaps, generate ideas, and provide tailored support for tasks such as content organization and improving language and readability.

Authors preparing a manuscript for this journal can use AI Tools to support them. However, these tools must never be used as a substitute for human critical thinking, expertise and evaluation. AI technology should always be applied with human oversight and control.

Ultimately, authors are responsible and accountable for the contents of their work. This includes accountability for:

- Carefully reviewing and verifying the accuracy, comprehensiveness, and impartiality of all AI-generated output (including checking the sources, as AI-generated references can be incorrect or fabricated).
- Editing and adapting all material thoroughly to ensure the manuscript represents the author's authentic and original contribution and reflects their own analysis, interpretation, insights and ideas.
- Ensuring the use of any tools or sources, AI-based or otherwise, is made clear and transparent to readers. If AI Tools have been used, we require a disclosure statement upon submission; please see example below.
- Ensuring the manuscript is developed in a way that safeguards data privacy, intellectual property and other rights, by checking the terms and conditions of any AI tool that is used.

Finally, authors must not list or cite AI Tools as an author or co-author on the manuscript since authorship implies responsibilities and tasks that can only be attributed to, and performed by, humans.

The use of AI Tools in the manuscript preparation process must be declared by adding a statement at the end of the manuscript when the paper is first submitted. The statement will appear in the published work and should be placed in a new section before the references list.

An example:

- Title of new section: *Declaration of generative AI and AI-assisted technologies in the manuscript preparation process.*
- Statement: *During the preparation of this work the author(s) used [NAME OF TOOL / SERVICE] in order to [REASON]. After using this tool/service, the author(s) reviewed and edited the content as needed and take(s) full responsibility for the content of the published article.*

The declaration does not apply to the use of basic tools, such as tools used to check grammar, spelling and references. If you have nothing to disclose, you do not need to add a statement.

Please read Elsevier's author policy on the use of generative AI and AI-assisted technologies, which can be found in [the generative AI policies for journals](#).

Please note: to protect authors' rights and the confidentiality of their research, this journal does not currently allow the use of generative AI or AI-assisted technologies such as ChatGPT or similar services by reviewers or editors in the peer review and manuscript evaluation process, as is stated in [Elsevier's generative AI policies for journals](#). Elsevier is actively evaluating compliant AI Tools and may revise this policy in the future.

Preprints

Preprint sharing

Authors may share preprints in line with Elsevier's [article sharing policy](#). Sharing preprints, such as on a preprint server, will not count as prior publication.

We advise you to read our policy on [multiple, redundant or concurrent publication](#).

Preprint posting on SSRN

In support of [Open Science](#), this journal offers its authors a free preprint posting service on [SSRN](#), Elsevier's preprint and early research repository.

During submission to this journal, you can choose to post your manuscript on SSRN, and it will be made publicly available as soon as it passes the journal's initial desk review.

As a preprint on SSRN, your manuscript will benefit from:

- Early registration with a preprint DOI (Digital Object Identifier)
- A link from the preprint to the version of record if published in this Elsevier journal

- Preprint posting, sharing, and download availability that facilitates collaboration and early citations

Your decision to post or not post your preprint will have no effect on the editorial process or publication outcome with the journal. For additional information, please consult the [SSRN Terms of Use](#) and [FAQs](#).

It is expected that the corresponding author will seek approval from all co-authors before agreeing to post the manuscript publicly, prior to peer review, on SSRN.

Use of inclusive language

Inclusive language acknowledges diversity, conveys respect to all people, is sensitive to differences, and promotes equal opportunities.

Authors should ensure their work uses inclusive language throughout and contains nothing which might imply one individual is superior to another on the grounds of:

- age
- gender
- race
- ethnicity
- culture
- sexual orientation
- disability or health condition

We recommend avoiding the use of descriptors about personal attributes unless they are relevant and valid. Write for gender neutrality with the use of plural nouns ("clinicians, patients/clients") as default. Wherever possible, avoid using "he, she," or "he/she."

No assumptions should be made about the beliefs of readers and writing should be free from bias, stereotypes, slang, reference to dominant culture and/or cultural assumptions.

These guidelines are meant as a point of reference to help you identify appropriate language but are by no means exhaustive or definitive.

Reporting sex- and gender-based analyses

There is no single, universally agreed-upon set of guidelines for defining sex and gender. We offer the following guidance:

- Sex and gender-based analyses (SGBA) should be integrated into research design when research involves or pertains to humans, animals or eukaryotic cells. This should be done in accordance with any requirements set by funders or sponsors and best practices within a field.
- Sex and/or gender dimensions of the research should be addressed within the article or declared as a limitation to the generalizability of the research.
- Definitions of sex and/or gender applied should be explicitly stated to enhance the precision, rigor and reproducibility of the research and to avoid ambiguity or conflation of terms and the constructs to which they refer.

We advise you to read the [Sex and Gender Equity in Research \(SAGER\) guidelines](#) and the [SAGER checklist](#) (PDF) on the EASE website, which offer systematic approaches to the use of sex and gender information in study design, data analysis, outcome reporting and research interpretation.

For further information we suggest reading the rationale behind and recommended [use of the SAGER guidelines](#).

Definitions of sex and/or gender

We ask authors to define how sex and gender have been used in their research and publication. Some guidance:

- Sex generally refers to a set of biological attributes that are associated with physical and physiological features such as chromosomal genotype, hormonal levels, internal and external anatomy. A binary sex categorization (male/female) is usually designated at birth ("sex assigned at birth") and is in most cases based solely on the visible external anatomy of a newborn. In reality, sex categorizations include people who are intersex/have differences of sex development (DSD).

- Gender generally refers to socially constructed roles, behaviors and identities of women, men and gender-diverse people that occur in a historical and cultural context and may vary across societies and over time. Gender influences how people view themselves and each other, how they behave and interact and how power is distributed in society.

Depending on the focus of a paper, sex and/or gender may or may not be relevant to the content of the paper. We recognize that beliefs, attitudes, and laws relating to sex and gender may vary. These articles do not attempt to dictate author beliefs but rather require that, where relevant to an author's research or paper, the author must provide clear explanations of how the paper and research define and use sex and gender.

Jurisdictional claims

Elsevier respects the decisions taken by its authors as to how they choose to designate territories and identify their affiliations in their published content. Elsevier's policy is to take a neutral position with respect to territorial disputes or jurisdictional claims, including, but not limited to, maps and institutional affiliations. For journals that Elsevier publishes on behalf of a third party owner, the owner may set its own policy on these issues.

- Maps: Readers should be able to locate any study areas shown within maps using common mapping platforms. Maps should only show the area actually studied and authors should not include a location map which displays a larger area than the bounding box of the study area. Authors should add a note clearly stating that "*map lines delineate study areas and do not necessarily depict accepted national boundaries*". During the review process, Elsevier's editors may request authors to change maps if these guidelines are not followed.
- Institutional affiliations: Authors should use either the full, standard title of their institution or the standard abbreviation of the institutional name so that the institutional name can be independently verified for research integrity purposes.

Clinical Trials

This journal follows the [International Committee of Medical Journal Editors \(ICMJE\) clinical trials registration guidelines](#).

Registration

Clinical trials must be registered in a public trials registry. Purely observational studies, in which the assignment of the medical intervention is not at the discretion of the investigator, do not require registration.

Some important points:

- Trials must be registered at or before the onset of patient enrolment.
- The clinical trial registration number must be included in the manuscript, preferably at the end of the article abstract.
- A clinical trial is defined as any research study that prospectively assigns human participants, or groups of humans, to one or more health-related interventions to evaluate the effects of health outcomes.
- Health-related interventions include any intervention used to modify a biomedical or health-related outcome such as drugs, surgical procedures, devices, behavioral treatments, dietary interventions, and process-of-care changes.
- Health outcomes include any biomedical or health-related measures obtained in patients or participants, including pharmacokinetic measures and adverse events.

Results

Authors are required to disclose all posting in registries of results of the same or closely related work. Editors will not consider results to be a prior publication if they have already been posted in the same clinical trials registry in which primary registration resides, as long as the results are presented in the form of a brief structured abstract (fewer than 500 words) or table.

Disclosing results in other circumstances, such as in an investors' meeting, for example, is discouraged and may jeopardize consideration of your manuscript by this journal.

Reporting

Authors are encouraged to follow CONSORT guidelines when presenting randomized controlled trials, and provide the CONSORT checklist at manuscript submission, with an accompanying flow diagram illustrating the progress of patients through the trial - including recruitment, enrolment, randomization, withdrawal, completion and a description of the randomization procedure.

- Read the [CONSORT guidelines](#).
- Follow the [CONSORT checklist](#).

Delayed publication

If you need to delay the publication of your article for any reason, please contact the editorial office of the journal or our [Journal Article Publishing Support Center](#) at the earliest possible opportunity. While we will try to ensure that your article is not published before a certain date if you make your request on a timely basis, we cannot guarantee this. Please also note that once the agreed period of delay has expired the article may be published at any time thereafter.

Writing and formatting

File format

We ask you to provide editable source files for your entire submission (including figures, tables and text graphics). Some guidelines:

- Save files in an editable format, using the extension .doc/.docx for Word files and .tex for LaTeX files. A PDF is not an acceptable source file.
- Format Word files in a single-column layout. Double-column formatting is only permitted for LaTeX submissions.
- Remove any strikethrough and underlined text from your manuscript, unless it has scientific significance related to your article.
- Use spell-check and grammar-check functions to avoid errors.

We advise you to read our [Step-by-step guide to publishing with Elsevier](#).

Title page

You are required to include the following details in the title page information:

- Article title. Article titles should be concise and informative. Please avoid abbreviations and formulae, where possible, unless they are established and widely understood, e.g. DNA.

- Author names. Provide the given name(s) and family name(s) of each author. The order of authors should match the order in the submission system. Carefully check that all names are accurately spelled. If needed, you can add your name between parentheses in your own script after the English transliteration.
- Affiliations. Add affiliation addresses, referring to where the work was carried out, below the author names. Indicate affiliations using a lower-case superscript letter immediately after the author's name and in front of the corresponding address. Ensure that you provide the full postal address of each affiliation, including the country name and, if available, the email address of each author.
- Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence for your article at all stages of the refereeing and publication process and also post-publication. This responsibility includes answering any future queries about your results, data, methodology and materials. It is important that the email address and contact details of your corresponding author are kept up to date during the submission and publication process.
- Present/permanent address. If an author has moved since the work described in your article was carried out, or the author was visiting during that time, a "present address" (or "permanent address") can be indicated by a footnote to the author's name. The address where the author carried out the work must be retained as their main affiliation address. Use superscript Arabic numerals for such footnotes.

Abstract

You are required to provide a concise and factual abstract which does not exceed 250 words. The abstract should briefly state the purpose of your research, principal results and major conclusions. Some guidelines:

- Abstracts must be able to stand alone as abstracts are often presented separately from the article.
- Avoid references. If any are essential to include, ensure that you cite the author(s) and year(s).
- Avoid non-standard or uncommon abbreviations. If any are essential to include, ensure they are defined within your abstract at first mention.

Keywords

You are required to provide 1 to 7 keywords for indexing purposes. Keywords should be written in English. Please try to avoid keywords consisting of multiple words (using "and" or "of").

We recommend that you only use abbreviations in keywords if they are firmly established in the field.

Highlights

You are encouraged to provide article highlights at submission.

Highlights are a short collection of bullet points that should capture the novel results of your research as well as any new methods used during your study. Highlights will help increase the discoverability of your article via search engines. Some guidelines:

- Submit highlights as a separate editable file in the online submission system with the word "highlights" included in the file name.
- Highlights should consist of 3 to 5 bullet points, each a maximum of 85 characters, including spaces.

We encourage you to view example [article highlights](#) and read about the benefits of their inclusion.

Graphical abstract

You are required to provide a graphical abstract at submission.

The graphical abstract summarizes the contents of your article in a concise, pictorial, professional form, highlighting important aspects of the research. It is designed to appeal to an interdisciplinary audience, and draw more attention to your online article. Some guidelines:

- Ensure you have obtained the necessary permission to include any third party owned material in a graphical abstract.
- Use of generative AI or AI-assisted tools in the production of graphical abstracts must align with Elsevier's [GenAI Policies for Journals](#).
- Submit your graphical abstract as a separate file in the online submission system.
- Ensure the image is 531 x 1328 pixels (h x w) or proportionally more, and is readable at a size of 5 x 13 cm.
- Preferred file types for graphical abstracts are TIFF, EPS, PDF or MS Office files.

More information, examples and a template can be found in the [graphical abstract guidelines](#).

<https://www.sciencedirect.com/journal/fitoterapia/publish/guide-for-authors>

18/35

Tables

Tables must be submitted as editable text, not as images. Some guidelines:

- Place tables next to the relevant text or on a separate page(s) at the end of your article.
- Cite all tables in the manuscript text.
- Number tables consecutively according to their appearance in the text.
- Please provide captions along with the tables.
- Place any table notes below the table body.
- Avoid vertical rules and shading within table cells.

We recommend that you use tables sparingly, ensuring that any data presented in tables is not duplicating results described elsewhere in the article.

Figures, images and artwork

Figures, images, artwork, diagrams and other graphical media must be supplied as separate files along with the manuscript. We recommend that you read our detailed [artwork and media instructions](#). Some excerpts:

When submitting artwork:

- Cite all images in the manuscript text.
- Number images according to the sequence they appear within your article.
- Submit each image as a separate file using a logical naming convention for your files (for example, Figure_1, Figure_2 etc).

- Text graphics may be embedded in the text at the appropriate position. If you are working with LaTeX, text graphics may also be embedded in the file.

Figure captions

All images must have a caption. A caption should consist of a brief title (not displayed on the figure itself) and a description of the image. We advise you to keep the amount of text in any image to a minimum, though any symbols and abbreviations used should be explained.

Read how to add captions to your submission [here](#).

Artwork formats

When your artwork is finalized, "save as" or convert your electronic artwork to the formats listed below taking into account the given resolution requirements for line drawings, halftones, and line/halftone combinations:

- Vector drawings: Save as EPS or PDF files embedding the font or saving the text as "graphics."
- Color or grayscale photographs (halftones): Save as TIFF, JPG or PNG files using a minimum of 300 dpi (for single column width: min. 1063 pixels, full page width: 2244 pixels).
- Bitmapped line drawings: Save as TIFF, JPG or PNG files, using a minimum of 1000 dpi (for single column width: min. 3543 pixels, full page width: 7480 pixels).
- Combinations bitmapped line/halftones (color or grayscale): Save as TIFF, JPG or PNG files using a minimum of 500 dpi (for single column: min. 1772 pixels, full page width: 3740 pixels).

Please do not submit:

- Files that are too low in resolution.
- Disproportionally large images compared to font size, as text may become unreadable.

Color artwork

If you submit usable color figures with your accepted article, we will ensure that they appear in color online.

Please ensure that color images are accessible to all, including those with impaired color vision. Learn more about [color and web accessibility](#).

Generative AI and Figures, images and artwork

Please read our policy on the use of generative AI and AI-assisted tools in figures, images and artwork, which can be found in Elsevier's [GenAI Policies for Journals](#). This policy states:

- We do not permit the use of Generative AI or AI-assisted tools to create or alter images in submitted manuscripts.
- The only exception is if the use of AI or AI-assisted tools is part of the research design or methods (for example, in the field of biomedical imaging). If this is the case, such use must be described in a reproducible manner in the methods section, including the name of the model or tool, version and extension numbers, and manufacturer.
- The use of generative AI or AI-assisted tools in the production of artwork such as for graphical abstracts is not permitted. The use of generative AI in the production of cover art may in some cases be allowed, if the author obtains prior permission from the journal editor and publisher, can demonstrate that all necessary rights have been cleared for the use of the relevant material, and ensures that there is correct content attribution.

Supplementary material

We encourage the use of supplementary materials such as applications, images and sound clips to enhance research. Some guidelines:

- Supplementary material should be accurate and relevant to the research.
- Cite all supplementary files in the manuscript text.
- Submit all supplementary materials at the same time as your manuscript.

- Include a concise, descriptive caption for each supplementary file, describing its content.
- After submission supplementary files can only be added or replaced in the revision stage of the editorial process.
- Be aware that all supplementary materials provided will appear online in the exact same way as received. These files will not be checked, formatted or typeset by the production team.

Video

This journal accepts video material and animation sequences to support and enhance your scientific research. We encourage you to include links to video or animation files within articles. Some guidelines:

- When including video or animation file links within your article, refer to the video or animation content by adding a note in your text where the file should be placed.
- Clearly label files ensuring the given file name is directly related to the file content.
- Provide files in one of our [recommended file formats](#). Files should be within our preferred maximum file size of 150 MB per file, 1 GB in total.
- Provide "stills" for each of your files. These will be used as standard icons to personalize the link to your video data. You can choose any frame from your video or animation or make a separate image.
- Provide descriptive text in your manuscript to refer to the video content. This text helps ensure accessibility for visually impaired readers who rely on descriptive information. For journals publishing in print this is also essential, as video and animation files cannot be embedded in the print version.

We publish all video and animation files supplied in the electronic version of your article.

For more detailed instructions, we recommend that you read our guidelines on [submitting video content to be included in the body of an article](#).

Research data

We are committed to supporting the storage of, access to and discovery of research data, and our [research data policy](#) sets out the principles guiding how we work with the research community to support a more efficient and transparent research process.

Research data refers to the results of observations or experimentation that validate research findings, which may also include software, code, models, algorithms, protocols, methods and other useful materials related to the project.

Please read our guidelines on [sharing research data](#) for more information on depositing, sharing and using research data and other relevant research materials.

Research data deposit, citation and linking

For this journal, **Option B** instructions from our [research data guidelines](#) apply. This means that you are **encouraged** to:

- Deposit your research data in a relevant data repository.
- Cite and link to this dataset in your article.
- If this is not possible, make a statement explaining why research data cannot be shared.

Data statement

To foster transparency, you are encouraged to state the availability of any data at submission.

Ensuring data is available may be a requirement of your funding body or institution. If your data is unavailable to access or unsuitable to post, you can state the reason why (e.g., your research data includes sensitive or confidential information such as patient data) during the submission process. This statement will appear with your published article on ScienceDirect.

Read more about the importance and benefits of providing a [data statement](#).

Data linking

Linking to the data underlying your work increases your exposure and may lead to new collaborations. It also provides readers with a better understanding of the described research.

If your research data has been made available in a data repository there are a number of ways your article can be linked directly to the dataset:

- Provide a link to your dataset when prompted during the online submission process.
- For some data repositories, a repository banner will automatically appear next to your published article on ScienceDirect.
- You can also link relevant data or entities within the text of your article through the use of identifiers. Use the following format:
Database: 12345 (e.g. TAIR: AT1G01020; CCDC: 734053; PDB: 1XFN).

Learn more about [linking research data and research articles in ScienceDirect](#).

Research Elements

This journal enables the publication of research objects (e.g. data, methods, protocols, software and hardware) related to original research in [Elsevier's Research Elements journals](#).

Research Elements are peer-reviewed, open access journals which make research objects findable, accessible and reusable. By providing detailed descriptions of objects and their application with links to the original research article, your research objects can be placed into context within your article.

You will be alerted during submission to the opportunity to submit a manuscript to one of the Research Elements journals. Your Research Elements article can be prepared by you, or by one of your collaborators.

Co-submission of related data, methods or protocols

You are encouraged to publish a description of your research data, methods, or protocols related to your regular article as a co-submission article in [Data in Brief](#) or [MethodsX](#).

This co-submission can be submitted at the same time as your regular manuscript submission to this journal. If both your regular and co-submitted manuscripts are accepted for publication, they will be linked together on ScienceDirect, thereby promoting research reproducibility, interoperability, and open science.

- Prepare a separate manuscript describing your research data, methods, or protocols using the **mandatory templates** from [Data in Brief](#) or in [MethodsX](#).
- Submit this co-submission alongside your regular manuscript as a separate submission item; on the **'Attach files'** page in Editorial Manager, after which it will be automatically forwarded to the *Data in Brief* or *MethodsX* and assigned an editor.
- For associated Article Processing Charge (APC) details, please visit:
 - [MethodsX](#)
 - [Data in Brief](#)

Please note: Due to the automated process of submitting to *Data in Brief* or *MethodsX*, only after acceptance will you be presented with a personalized OA Article Publishing Charge based on your individual context (your country, institutional affiliation, and any society membership for example).

Please visit [co-submission Researcher Support page](#) for more information on how to submit a co-submission.

Article structure

Article sections

- Divide your article into clearly defined and numbered sections. Number subsections 1.1 (then 1.1.1, 1.1.2, ...), then 1.2, etc.
- Use the numbering format when cross-referencing within your article. Do not just refer to "the text."
- You may give subsections a brief heading. Headings should appear on a separate line.

- Do not include the article abstract within section numbering.

Acknowledgements

Include any individuals who provided you with help during your research, such as help with language, writing or proof reading, in the acknowledgements section.

Acknowledgements should be placed in a separate section which appears directly before the reference list. Do not include acknowledgements on your title page, as a footnote to your title, or anywhere else in your article other than in the separate acknowledgements section.

Author contributions: CRediT

Corresponding authors are required to acknowledge co-author contributions using **CRediT (Contributor Roles Taxonomy)** roles:

- Conceptualization
- Data curation
- Formal analysis
- Funding acquisition
- Investigation
- Methodology
- Project administration
- Resources
- Software

- Supervision
- Validation
- Visualization
- Writing – original draft
- Writing – review and editing

Not all CRediT roles will apply to every manuscript and some authors may contribute through multiple roles.

We advise you to read [more about CRediT](#) and [view an example of a CRediT author statement](#).

Appendices

We ask you to use the following format for appendices:

- Identify individual appendices within your article using the format: A, B, etc.
- Give separate numbering to formulae and equations within appendices using formats such as Eq. (A.1), Eq. (A.2), etc. and in subsequent appendices, Eq. (B.1), Eq. (B. 2) etc. In a similar way, give separate numbering to tables and figures using formats such as Table A.1; Fig. A.1, etc.

References**References within text**

Any references cited within your article should also be present in your reference list and vice versa. Some guidelines:

- References cited in your abstract must be given in full.
- We recommend that you do not include unpublished results and personal communications in your reference list, though you may mention them in the text of your article.

- Any unpublished results and personal communications included in your reference list must follow the standard reference style of the journal. In substitution of the publication date add "unpublished results" or "personal communication."

- References cited as "in press" imply that the item has been accepted for publication.

Linking to cited sources will increase the discoverability of your research.

Before submission, check that all data provided in your reference list are correct, including any references which have been copied. Providing correct reference data allows us to link to abstracting and indexing services such as Scopus, Crossref and PubMed. Any incorrect surnames, journal or book titles, publication years or pagination within your references may prevent link creation.

We encourage the use of Digital Object Identifiers (DOIs) as reference links as they provide a permanent link to the electronic article referenced.

Reference format

This journal does not set strict requirements on reference formatting at submission. Some guidelines:

- References can be in any style or format as long as the style is consistent.
- Author names, journal or book titles, chapter or article titles, year of publication, volume numbers, article numbers or pagination must be included, where applicable.
- Use of DOIs is recommended.

Our journal reference style will be applied to your article after acceptance, at proof stage. If required, at this stage we will ask you to correct or supply any missing reference data.

Reference style

Indicate references by adding a number within square brackets in the text. You can refer to author names within your text, but you must always give the reference number, e.g., "as demonstrated [3,6]. Barnaby and Jones [8] obtained a different result".

Number references in the order they appear in your article.

Abbreviate journal names according to the [List of Title Word Abbreviations \(LTWA\)](#).

Examples:

Reference to a journal publication:

[1] J. van der Geer, T. Handgraaf, R.A. Lupton, The art of writing a scientific article, J. Sci. Commun. 163 (2020) 51 – 59.
<https://doi.org/10.1016/j.j.sc.2020.00372>.

Reference to a journal publication with an article number:

[2] J. van der Geer, T. Handgraaf, R.A. Lupton, 2022. The art of writing a scientific article. Heliyon. 19, e00205.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e00205>.

Reference to a book:

[3] W. Strunk Jr., E.B. White, The Elements of Style, fourth ed., Longman, New York, 2000.

Reference to a chapter in a book:

[4] G.R. Mettam, L.B. Adams, How to prepare an electronic version of your article, in: B.S. Jones, R.Z. Smith (Eds.), Introduction to the Electronic Age, E-Publishing Inc., New York, 2020, pp. 281 - 304.

Reference to a website:

[5] Cancer Research UK, Cancer statistics reports for the UK. <http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/>, 2023 (accessed 13 March 2023).

Reference to a dataset:

[6] M. Oguro, S. Imahiro, S. Saito, T. Nakashizuka, Mortality data for Japanese oak wilt disease and surrounding forest compositions [dataset], Mendeley Data, v1, 2015. <https://doi.org/10.1234/abc12nb39r.1>.

Reference to software:

[7] E. Coon, M. Berndt, A. Jan, D. Svyatsky, A. Atchley, E. Kikinzon, D. Harp, G. Manzini, E. Shelef, K. Lipnikov, R. Garimella, C. Xu, D. Moulton, S. Karra, S. Painter, E. Jafarov, S. Molins, Advanced Terrestrial Simulator (ATS) v0.88 [software], Zenodo, March 25, 2020. <https://doi.org/10.1234/zenodo.3727209>.

Web references

When listing web references, as a minimum you should provide the full URL and the date when the reference was last accessed. Additional information (e.g. DOI, author names, dates or reference to a source publication) should also be provided, if known.

You can list web references separately under a new heading directly after your reference list or include them in your reference list.

Data references

We encourage you to cite underlying or relevant datasets within article text and to list data references in the reference list.

When citing data references, you should include:

- author name(s)
- dataset title
- data repository
- version (where available)
- year
- global persistent identifier

Add [dataset] immediately before your reference. This will help us to properly identify the dataset. The [dataset] identifier will not appear in your published article.

Preprint references

We ask you to mark preprints clearly. You should include the word "preprint" or the name of the preprint server as part of your reference and provide the preprint DOI.

Where a preprint has subsequently become available as a peer-reviewed publication, use the formal publication as your reference.

If there are preprints that are central to your work or that cover crucial developments in the topic, but they are not yet formally published, you may reference the preprint.

Reference management software

Most Elsevier journals have their reference template available in popular reference management software products. These include products that support [Citation Style Language \(CSL\)](#) such as [Mendeley Reference Manager](#).

If you use a citation plug-in from these products, select the relevant journal template and all your citations and bibliographies will automatically be formatted in the journal style. We advise you to [remove all field codes](#) before submitting your manuscript to any reference management software product.

If a template is not available for this journal, follow the format given in examples in the reference style section of this Guide for Authors.

Submitting your manuscript

Submission checklist

Before completing the submission of your manuscript, we advise you to read our submission checklist:

- One author has been designated as the corresponding author and their full contact details (email address, full postal address and phone numbers) have been provided.
- All files have been uploaded, including keywords, figure captions and tables (including a title, description and footnotes) included. This includes any supplementary materials and videos.

- Spelling and grammar checks have been carried out.
- All references in the article text are cited in the reference list and vice versa.
- Permission has been obtained for the use of any copyrighted material from other sources, including the Web.
- For open access articles, all authors understand that they are responsible for payment of the article publishing charge (APC) if the manuscript is accepted. Payment of the APC may be covered by the corresponding author's institution, or the research funder.

Western Blots Images

Fitoterapia requires the submission of the entire uncropped images of the original Western blots from which figures have been derived. Please include these images in the Supplementary Material file.

After receiving a final decision

Article Transfer Service

If your manuscript is more suitable for an alternative journal published by Elsevier, you may receive an email asking you to consider transferring your manuscript via the [Elsevier Article Transfer Service](#).

The recommendation could come from the journal editor, a dedicated [in-house scientific managing editor](#), a tool-assisted recommendation or a combination.

If you agree with the recommendation, your manuscript will be transferred and independently reviewed by the editors of the new journal. You will have the opportunity to make revisions, if necessary, before the submission is complete at the destination journal.

Publishing agreement

Authors will be asked to complete a publishing agreement after acceptance. The corresponding author will receive a link to the online agreement by email. We advise you to read [Elsevier's policies related to copyright](#) to learn more about our copyright policies and your, and your employer's/institution's, additional rights for subscription and open access articles.

License options

Authors will be offered [open access user license options](#) which will determine how you, and third parties, can reuse your open access article. We advise that you review these options and any funding body license requirements before selecting a license option.

Open access

We refer you to our [open access information page](#) to learn about open access options for this journal.

Permission for copyrighted works

If excerpts from other copyrighted works are included in your article, you must obtain written permission from the copyright owners and credit the source(s) within your article using [Elsevier's permission request and license form](#).

Proof correction

To ensure a fast publication process we will ask you to provide proof corrections within two days.

Corresponding authors will be sent an email which includes a link to our online proofing system, allowing annotation and correction of proofs online. The environment is similar to Word. You can edit text, comment on figures and tables and answer questions raised by our copy editor. Our web-based proofing service ensures a faster and less error-prone process.

You can choose to annotate and upload your edits on the PDF version of your article, if preferred. We will provide you with proofing instructions and available alternative proofing methods in our email.

The purpose of the proof is to check the typesetting, editing, completeness and correctness of your article text, tables and figures. Significant changes to your article at the proofing stage will only be considered with approval of the journal editor.

Share Link

A customized [Share Link](#), providing 50 days free access to the final published version of your article on [ScienceDirect](#), will be sent by email to the corresponding author. The Share Link can be used to share your article on any communication channel, such as by email or on social media.

A Share Link will not be provided if your article is published open access. The final published version of your open access article will be openly available on ScienceDirect and can be shared through the article DOI link.

Responsible sharing

We encourage you to share and promote your article to give additional visibility to your work, enabling your paper to contribute to scientific progress and foster the exchange of scientific developments within your field. Read more about how to [responsibly share and promote your article](#).

Resources for authors

Elsevier Researcher Academy

If you would like help to improve your submission or navigate the publication process, support is available via [Elsevier Researcher Academy](#).

Elsevier Researcher Academy offers free e-learning modules, webinars, downloadable guides and research writing and peer review process resources.

Language and editing services

We recommend that you write in American or British English but not a combination of both.

If you feel the English language in your manuscript requires editing to eliminate possible grammatical or spelling errors and to conform to correct scientific English, you may wish to use the [English Language Editing service](#) provided by Elsevier's Author Services.

Getting help and support

Author support

We recommend that you visit our [Journal Article Publishing Support Center](#) if you have questions about the editorial process or require technical support for your submission. Some popular FAQs:

- [How can I track the status of my submitted article?](#)

- [When will my article be published?](#)



All content on this site: Copyright © 2026 Elsevier B.V., its licensors, and contributors. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies. For all open access content, the relevant licensing terms apply.



Anexo C – Comprovante de Submissão

21/02/2026, 15:58

Email – Lirane Elize Defante Ferreto – Outlook



FITOTE-D-26-00578 - Confirming your submission to Fitoterapia

De em.fitote.0.999d5a.cb921b64@editorialmanager.com
<em.fitote.0.999d5a.cb921b64@editorialmanager.com>
em nome de
Fitoterapia <em@editorialmanager.com>

Data Sáb, 21/02/2026 15:40

Para Lirane Elize Defante Ferreto <lirane.ferreto@unioeste.br>

This is an automated message.

CURCUMIN SUPPLEMENTATION AND CHANGES OVER TIME IN METABOLIC, INFLAMMATORY, AND OXIDATIVE STRESS MARKERS IN PEOPLE LIVING WITH HIV AND DYSLIPIDEMIA: A RANDOMIZED DOUBLE-BLIND CROSSOVER TRIAL

Dear DRA. ELIZE DEFANTE FERRETO,

We have received the above referenced manuscript you submitted to Fitoterapia. It has been assigned the following manuscript number: **FITOTE-D-26-00578**.

Your manuscript will be pre-checked by Editor-in-Chief or by an Associate Editor and, if it will pass this scrutiny, it will then be assigned to an Editor. Please, note that this process may take up to two weeks.

To track the status of your manuscript, please log in as an author at <https://www.editorialmanager.com/fitote/>, and navigate to the "Submissions Being Processed" folder.

Thank you for submitting your work to this journal.

Kind regards,
Fitoterapia

FAQ: How can I reset a forgotten password?

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/28452/supporthub/publishing/

For further assistance, please visit our customer service site:

<https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/publishing/>

Here you can search for solutions on a range of topics, find answers to frequently asked questions, and learn more about Editorial Manager via interactive tutorials. You can also talk 24/7 to our customer support team by phone and 24/7 by live chat and email

This journal uses the Elsevier Article Transfer Service. This means that if an editor feels your manuscript is more suitable for an alternative journal, then you might be asked to consider transferring the manuscript to such a journal. The recommendation might be provided by a Journal Editor, a dedicated Scientific Managing Editor, a tool assisted recommendation, or a combination. For more details see the journal guide for authors.

At Elsevier, we want to help all our authors to stay safe when publishing. Please be aware of fraudulent messages requesting money in return for the publication of your paper. If you are publishing open access with Elsevier, bear in mind that we will never request payment before the paper has been accepted. We have prepared some guidelines (<https://www.elsevier.com/connect/authors-update/seven-top-tips-on-stopping-apc-scams>) that you may find helpful, including a short video on Identifying fake acceptance letters (<https://www.youtube.com/watch?v=o5l8thD9XtE>). Please remember that you can contact Elsevier's Researcher Support team (<https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/publishing/>) at any time if you have questions about your manuscript, and you can log into Editorial Manager to check the status of your manuscript (https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/29155/c/10530/supporthub/publishing/kw/status/).

#AU_FITOTE#

To ensure this email reaches the intended recipient, please do not delete the above code

In compliance with data protection regulations, you may request that we remove your personal registration details at any time. ([Remove my information/details](#)). Please contact the publication office if you have any questions.

Anexo D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido



CONEP em 04/08/2000

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Título do Projeto: Efeitos da suplementação de curcuma em pacientes com HIV/AIDS
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética – “CAAE” N°
Pesquisador para contato: Kristina Goiacomini, Buna Zanón Linke, Lirane Elize Defante Ferreto e Leonardo Garcia
Velasquez Telefone: (46) 99916-3190 ou endereço eletrônico: kristiana_giacomini@yahoo.com.br
Endereço de contato (Institucional): Rodovia Vítorio Traiano, Km2, Bairro Água Branca, Paraná – PR, CEP: 85.601-970
- Fone: (46) 3520.0715

Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa clínica. Para ajudar na sua decisão, conversarei com você sobre os detalhes do estudo. Os objetivos, benefícios e riscos do estudo estão descritos neste documento. Leve o tempo que for necessário para analisar essas informações com atenção. Você também pode querer conversar com outras pessoas (por exemplo, seus amigos, sua família ou outros médicos) sobre sua participação neste estudo. Se você decidir que quer participar, pediremos que assine e date duas vias deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e rubrique todas as páginas de cada uma delas. Uma via será entregue a você e a outra ficará com o(a) pesquisador(a). Este estudo implica na ingestão diária de duas cápsulas contendo suplemento de cúrcuma ou placebo, conforme designado, ao longo de um período de 12 semanas. Solicitamos que você mantenha sua dieta e nível de atividade física relativamente constantes durante o período da intervenção e que informe qualquer mudança que possa estar relacionada com o suplemento utilizados durante esse período.

O suplemento de cúrcuma, cujo nome científico é *Curcuma longa*, é uma planta da família do gengibre. A principal substância ativa da cúrcuma é a curcumina, que é responsável pela coloração amarela característica e é reconhecida por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Devido a essas propriedades, a cúrcuma tem sido objeto de muitos estudos científicos e é usada em várias tradições culinárias e na medicina tradicional há séculos. Também é um fitoterápico regulamentado pela Anvisa e é listada no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, conforme estabelecido na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 463, datada de 27 de janeiro de 2021 (publicada no Diário Oficial da União nº 23, de 3 de fevereiro de 2021).

Este estudo tem como objetivo avaliar a influência do suplemento da cúrcuma em marcadores metabólicos, inflamatórios e de estresse oxidativo em HIV treinadas sob TARV. A cúrcuma é conhecida por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, anticancerígenas, antivirais e antibacterianas. Ela tem sido estudada em várias condições de saúde, incluindo obesidade, síndrome metabólica, pré-diabetes, diabetes, doença cardiovascular e HIV. A curcumina, um composto presente na cúrcuma, atua inibindo vias de sinalização inflamatória, regulando a produção de citocinas e influenciando a resposta imune. Além disso, a cúrcuma pode ter efeitos terapêuticos benéficos em várias doenças crônicas, como bronquite, asma, artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal, doença arterial coronariana, diabetes mellitus, obesidade, depressão, câncer e alergias. Ao analisar os efeitos do suplemento da cúrcuma sobre marcadores metabólicos em pacientes com HIV/AIDS, é possível identificar uma estratégia coadjuvante no tratamento de distúrbios metabólicos nesses pacientes. E como objetivos específicos: a) Verificar a influência do suplemento da cúrcuma em marcadores do metabolismo glicêmico e lipídico e, b) Identificar a influência do suplemento da cúrcuma em marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo.

Estamos convidando você a participar de um ensaio clínico, uma forma de pesquisa, devido ao fato de que você está na faixa etária de 40 a 50 anos, já está em uso de Terapia Antirretroviral (TARV) há mais de seis meses e atende aos seguintes critérios: a) Está sob acompanhamento clínico-ambulatorial no Serviço de Assistência Especializada/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) de Francisco Beltrão, Paraná; b) Apresenta frequência cardíaca normal ou dentro dos limites aceitáveis na triagem e, c) Para indivíduos com potencial para engravidar, é necessário um teste de gravidez negativo no início do estudo, e eles devem concordar em utilizar um método adequado de controle de natalidade não hormonal durante o período do estudo.

Se você decidir participar deste estudo, alguns exames serão realizados antes do uso do medicamento para garantir que você se qualifica (tem as condições necessárias) para participar. Esses exames são chamados de “exames de triagem”. O estudo tem determinados requisitos de inclusão que devem ser atendidos. Irei discutir com você os requisitos para participação neste estudo. Se os exames de triagem mostrarem que você é elegível (atende às condições necessárias), você poderá participar do estudo. Nem todos que concluírem esses exames poderão entrar no estudo, especialmente aqueles que não atenderam a certas exigências de inclusão.

Se os exames mostrarem que você não pode participar do estudo, você não poderá participar e eu informarei você. Se os exames mostrarem que você pode participar do estudo, você ainda poderá optar por não participar, você continuará seu atendimento no SAE normalmente. Espera-se que aproximadamente 42 pessoas participem deste estudo que são atendidas no SAE. Repassarei informações sobre a participação no estudo. As informações a seguir fornecerão detalhes sobre o que esperar nas suas visitas do estudo. Você poderá consultá-las a qualquer momento durante o estudo.

Serão realizados exames de triagem (no período de 30 dias antes da primeira dose da medicação do estudo)

Após a assinatura deste termo de consentimento e antes do início da pesquisa, conduziremos uma triagem inicial com a colaboração do seu médico e da análise do seu prontuário no SAE para determinar sua elegibilidade para participar do estudo. Além da triagem em conjunto com o seu médico do SAE, solicitaremos que você realize alguns exames. A triagem abrangerá:

- a) Informações sobre seu histórico médico e tratamentos recebidos.
- b) Informações sobre as medicações que você tomou até 30 dias antes da visita de triagem e que você está tomando agora.
- c) Informações do quão bem você consegue realizar suas atividades diárias, chamada de avaliação do desempenho funcional.
- d) Medir sua altura e peso.
- e) Verificar seus sinais vitais, inclusive pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura.
- f) Coletar sangue e urina para exames laboratoriais de rotina (bioquímica, teste de coagulação do sangue e exame de urina) para ver como os sistemas de seu organismo, como o fígado e os rins, estão funcionando (cerca de 6 mL/1 ¼ colher de chá de sangue). Se um resultado anormal de exame for obtido para bilirrubina total (um pigmento biliar encontrado no fígado e no sangue), como parte do exame bioquímico, uma amostra de sangue adicional será coletada para avaliar distúrbios hepáticos ou distúrbios eritrocitários (cerca de 1 mL/¼ de colher de chá de sangue).
- g) Coletar sangue para testes laboratoriais para determinar a presença de diabetes mellitus (cerca de 5 mL de sangue).
- h) Coletar sangue para verificar se você tem infecção ativa por hepatite B (HBV) ou hepatite C (HCV) (cerca de 4,5 mL/1 colher de chá de sangue). Se você for diagnosticado com HBV ou HCV durante o estudo, informaremos o seu médico do SAE que lhe fornecerá orientações sobre a doença e prescreverá o seu tratamento.
- i) Se você for uma mulher que pode engravidar, a triagem também incluirá uma coleta de sangue e/ou urina para teste de gravidez (cerca de 0,75 mL/½ de colher de chá de sangue).

Se esses exames e informações indicarem que você é elegível (apresenta as condições necessárias) para participar do estudo, você poderá iniciar o uso do suplemento da cúrcuma. Você não poderá participar deste estudo se não atender aos critérios de elegibilidade.

Instruções para a administração da dose da medicação do estudo

- a) O médico responsável pelo seu tratamento no SAE está ciente do estudo e irá supervisionar sua saúde durante um período de 90 dias, durante o qual você receberá cápsulas de suplemento da cúrcuma, seguidos de outros 90 dias durante os quais receberá cápsulas de placebo.
- b) É relevante destacar que, para alcançar o objetivo do estudo de avaliar a eficácia do suplemento da cúrcuma, nenhum dos grupos envolvidos no estudo terá conhecimento sobre quando estará tomando as cápsulas de suplemento da cúrcuma ou as cápsulas de placebo.
- c) O ciclo de administração da dose, pertencente ao Grupo A ou ao Grupo B, tem duração de 90 dias. Terminado esse ciclo, entra-se em um período de 30 dias chamado 'Washout', no qual você não tomará o suplemento, permitindo sua eliminação do organismo. Depois desse intervalo, o suplemento será administrado novamente por um período de 90 dias.
- d) Você deve tomar as doses atribuídas da suplementação do estudo, conforme instruído, em um mesmo horário todos os dias.
- e) Você receberá um diário para documentar quando você tomou sua(s) dose(s) da suplementação do estudo. Leve o diário e o(s) frasco(s) contendo suplemento da cúrcuma ou placebo (mesmo que esteja vazio) com você em todas as visitas clínicas.

Instruções para a administração de dose para o Grupo A:

Cúrcuma: A partir do Dia 1, Ciclo 1, você tomará 500 mg de suplemento da cúrcuma duas vezes (manhã e noite) ao dia pela boca, aproximadamente no mesmo horário todos os dias. O suplemento da cúrcuma é apresentada em forma de comprimido, fornecido em uma potência, de 500 mg. Os comprimidos do suplemento da cúrcuma são de cor amarela. Os comprimidos devem ser armazenados em temperatura ambiente. Tome o suplemento da cúrcuma todos os dias até que você apresente efeitos adversos muito desconfortáveis para serem tolerados; ou até que você decida interromper o tratamento ou eu lhe informe a necessidade de interromper o tratamento.

Tome o suplemento da cúrcuma com ou sem alimentos. Os comprimidos devem ser engolidos inteiros sem partir ou mastigar. Registre cada dose e o horário em que ela foi tomada no diário fornecido. Registre doses perdidas ou se a dose foi tomada 4 ou mais horas depois do horário programado. Se uma dose estiver atrasada por mais de 6 horas, você deve pular essa dose e registrar a dose perdida no diário de administração da dose. Caso apresente vômito, pule essa dose e tome a próxima dose no horário programado. Registre o vômito, a dose pulada e a próxima dose administrada no diário de administração da dose. Você deve trazer com você o diário de administração da dose e o frasco contendo suplemento da cúrcuma (mesmo que esteja vazio) em todas as visitas clínicas.

Instruções para administração de dose para o Grupo B:

Placebo: A partir do Dia 1, Ciclo 1, você tomará 500 mg de amido duas vezes (manhã e noite) ao dia pela boca, aproximadamente no mesmo horário todos os dias. O amido é um agente de enchimento comum usado em comprimidos placebo. É uma substância em pó derivada de fontes vegetais, como batatas ou milho. Os comprimidos de amido são de cor amarela. Os comprimidos devem ser armazenados em temperatura ambiente. Tome a cúrcuma todos os dias até que você apresente efeitos adversos muito desconfortáveis para serem tolerados; ou até que você decida interromper o tratamento ou eu lhe informe a necessidade de interromper o tratamento. Tome a cúrcuma com ou sem alimentos. Os comprimidos devem ser engolidos inteiros sem partir ou mastigar. Registre cada dose e o horário em que ela foi tomada no diário fornecido. Registre doses perdidas ou se a dose foi tomada 4 ou mais horas depois do horário programado. Se uma dose estiver atrasada por mais de 6 horas, você deve pular essa dose e registrar a dose perdida no diário de administração da dose. Caso apresente vômito, pule essa dose e tome a próxima dose no horário programado. Registre o vômito, a dose pulada e a próxima dose administrada no diário de administração da dose. Você deve trazer com você o diário de administração da dose e o frasco contendo cúrcuma (mesmo que esteja vazio) em todas as visitas clínicas.

Restrições quanto a procedimentos, tratamentos e medicações:

- Informe imediatamente ao médico e ao pesquisador responsável caso decida interromper sua TARV.
- Ao precisar usar Anticoagulantes, Anti-inflamatórios Não Esteroides (AINEs) e Inibidores da Bomba de Prótons (IBPs), por qualquer intercorrência médica, avise o médico responsável. Este deve ser informado sobre seu uso de suplemento da cúrcuma para fornecer as devidas orientações. Vale lembrar que a cúrcuma utilizada na culinária, por ser em pequenas quantidades, tem menor probabilidade de interagir significativamente com medicamentos.
- Se estiver considerando tomar alguma vacina, consulte primeiro o médico do SAE.
- Evite iniciar novas medicações durante o período do estudo sem a prévia consulta e orientação do médico e equipe responsável pelo estudo.

Durante o estudo, você precisará comparecer ao Serviço de Assistência Especializada/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) para retirar o medicamento e coleta de dados. Além disso, realizaremos o contato semanal para verificar suas condições de saúde e o uso do medicamento. Este acompanhamento regular é fundamental para monitorar seu progresso, avaliar quaisquer efeitos colaterais e garantir que você esteja seguindo corretamente o protocolo de pesquisa. Estamos comprometidos em garantir sua segurança e bem-estar ao longo do estudo. Em caso de emergência ou qualquer inconveniente durante a pesquisa, providenciaremos atendimento imediato e adequado aos participantes. A segurança e o bem-estar dos participantes são nossa principal prioridade, e estamos preparados para agir prontamente em qualquer situação inesperada.

Os seguintes procedimentos serão realizados

- a) Entrevistas: Os dados serão obtidos por meio de entrevistas realizadas em salas no ambulatório, antes ou após as consultas médicas ou de enfermagem. As entrevistas serão conduzidas pelo pesquisador principal e por auxiliares de pesquisa treinados. A duração média das entrevistas será de aproximadamente 50 minutos.
- b) Dados Sociodemográficos e Clínicos: Serão coletados no início e no final do estudo, abrangendo variáveis sociodemográficas, como sexo, idade e escolaridade, bem como variáveis clínicas, incluindo tempo de diagnóstico para HIV, tempo de uso da Terapia Antirretroviral (TARV), contagem de células TCD4+, carga viral e uso de medicamentos hipoglicemiantes (sim/não).
- c) Atividade Física: O nível de atividade física será avaliado por meio de perguntas relacionadas à prática de atividade física, incluindo a frequência e o tipo de atividade realizada. Os participantes serão classificados como inativos (sem atividade física), moderadamente ativos (atividade física não regular) ou ativos (atividade física regular conforme as diretrizes da Organização Mundial da Saúde). Essa avaliação ocorrerá na primeira e última semana do estudo.

- d) **Padrão Alimentar:** Serão coletados dados sobre o padrão alimentar dos participantes por meio de um questionário estruturado composto por 18 perguntas que avaliam a frequência alimentar. Esse questionário, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, atribuirá uma pontuação a cada resposta, permitindo a classificação dos participantes em categorias de escore, como baixo, intermediário ou satisfatório. Essa avaliação será realizada na primeira, 16ª e 26ª semana do estudo. **Aplicação em quatro momentos do recordatório alimentar, instrumento que irá avaliar o consumo alimentar em um dia.**
- e) **Medidas Antropométricas:** Serão realizadas medidas de altura e peso com precisão de 0,1 cm e 0,1 kg, respectivamente, na posição em pé, com roupas leves e sem sapatos, no início e na 26ª semana do estudo. O índice de massa corporal (IMC) será calculado, e a bioimpedância será utilizada para avaliar o percentual de massa magra.
- f) **Coleta de Sangue e Medidas Bioquímicas:** Amostras de sangue em jejum serão coletadas das veias cubitais dos participantes no início da 12ª semana, 16ª semana e no final do estudo, em torno de 50 mL. As amostras serão centrifugadas para separar o soro e armazenadas a -80°C para análises posteriores. Serão medidas várias variáveis, incluindo colesterol total, colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL-C), colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL-C), triglicerídeos, ALT (alanina aminotransferase), aspartato aminotransferase (AST), glicose em jejum (FBS), hemoglobina glicada (HbA1c), IL-1, IL-10, TNF-α e exames de estresse oxidativo. Essas análises serão realizadas no início e no final do estudo usando kits comerciais e ensaios enzimáticos de rotina.
- g) **Bioimpedância:** é um método de avaliação da composição corporal que mede a resistência elétrica dos tecidos do corpo para estimar a quantidade de massa magra, massa gorda e outros parâmetros. Para esse teste você deverá remover objetos metálicos, estar em jejum, deve evitar consumir grandes quantidades de líquidos imediatamente antes do teste, evitar exercícios vigorosos nas horas que antecedem o teste, evitar tomar banhos quentes ou saunas antes do teste, evitar aplicação de cremes, loções ou óleos na pele nas áreas onde os eletrodos serão colocados. Informe o profissional que realizará o teste sobre quaisquer medicamentos ou suplementos que você esteja tomando, e não estar se recuperando de uma cirurgia recente, lesão ou inflamação aguda.

AMBOS OS GRUPOS: visita de final do tratamento (90 dias, 120 dias e 210 dias)

No prazo de 7 dias após a última dose da suplementação da curcuma do estudo ou quando você interromper o tratamento, os seguintes exames serão realizados:

- h) Exame físico e avaliação do estado de desempenho funcional para verificar quão bem você pode realizar suas atividades diárias.
- i) Medição do seu peso.
- j) Bioimpedância.
- k) Sinais vitais, inclusive pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura.
- l) Sangue para exames laboratoriais de rotina: hematologia e bioquímica, inclusive para testar qualquer problema do fígado e dos rins (cerca de 3,5 mL/¼ de colher de chá de sangue).
- m) Se você for uma mulher que pode engravidar, será coletado sangue ou urina dentro de 24 horas da primeira dose da medicação do estudo para realizar um teste de gravidez (cerca de 0,75 mL/½ de colher de chá de sangue).
- n) Coleta de sangue para estudos relacionados para estabelecer uma relação com os resultados do tratamento (cerca de 55 mL/3 ¼ colheres de sopa de sangue). Essas amostras serão usadas para realizar análises de biomarcadores (indicadores que sinalizam eventos no corpo ou em amostras de sangue) e ajudarão a entender melhor o efeito da curcuma em seu organismo. Essas amostras serão mantidas no Laboratório de Biotecnologia e Saúde da UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão em freezer – 80° C até o final do estudo para processamento.
- o) Faremos perguntas sobre todas as medicações que você estiver tomando.
- p) Faremos perguntas sobre quaisquer doenças ou sintomas que você apresente.
- q) Antes de tomar sua primeira medicação do estudo, pediremos que você preencha questionários manual ou eletrônico sobre seu bem-estar geral. Você receberá um dispositivo portátil para registrar suas respostas.
- r) Serão coletadas informações desde sua última visita sobre quaisquer hospitalizações, visitas ao pronto-socorro ou transfusões de hemoderivados.

Aproximadamente quatro semanas após sua última dose da suplementação da curcuma do estudo, pediremos que você retorne ao SAE para uma visita adicional ao seu médico. Após sua consulta com o médico do SAE, iremos coletar informações com o seu médico e realizar os seguintes exames durante a visita:

- Informações sobre o seu exame físico e avaliação do estado de desempenho funcional para verificar quão bem você pode realizar suas atividades diárias.
- Medição do seu peso.
- Sinais vitais, inclusive pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura.
- Amostras de sangue para exames laboratoriais de hematologia e bioquímica de rotina (cerca de 2,75 mL/½

de colher de chá de sangue).

- Informações sobre todas as medicações que você estiver tomando.
- Informações sobre quaisquer efeitos adversos ou doenças existentes no momento de sua visita de final do tratamento.
- Informações sobre seu bem-estar geral.
- Informações desde sua última visita sobre quaisquer hospitalizações, visitas ao pronto-socorro, transfusões de hemoderivados.

Todas as amostras coletadas para o monitoramento de saúde e qualificação para o estudo serão destruídas mediante a confirmação dos resultados do exame com base nos procedimentos, normas, regulamentações do laboratório ou padrões internacionais de certificação do laboratório.

Se decidir participar deste estudo, você terá as seguintes responsabilidades:

- Siga todas as instruções da equipe do estudo, inclusive manter todas as visitas do estudo programadas e usar a medicação do estudo somente conforme orientado, e devolver qualquer medicação do estudo não usada, bem como recipientes ao final de sua participação no estudo ou conforme instruído, de outra forma, pelo pesquisador do estudo.
- Responda honestamente todas as perguntas do estudo (inclusive histórico clínico), divulgue todas as medicações que você está tomando atualmente e relate quaisquer efeitos adversos.
- Se você for uma mulher que pode engravidar, e atrasar um ciclo menstrual ou achar que pode estar grávida, você deve avisar imediatamente. Se você for homem e sua parceira apresentar atraso no ciclo menstrual ou achar que pode estar grávida, você deve avisar imediatamente.
- Informe ao pesquisador do estudo se você pretende passar por alguma cirurgia/operação ou qualquer outro tratamento ou exame médico durante o estudo.
- Se você estiver participando, ou planejando participar de outros estudos de pesquisa clínica, informe o pesquisador.
- Você não pode participar de nenhum outro estudo enquanto estiver participando deste. Também não é aceitável que participe deste estudo tendo participado de outro há menos de um ano, a não ser que o seu médico considere a sua participação benéfica para o seu estado de saúde.
- É importante para sua segurança que você seja totalmente honesto com o pesquisador do estudo durante todo o estudo.

Pode haver riscos para você caso participe do estudo. Um risco é que o suplemento da cúrcuma pode apresentar efeitos adversos como: a) **Interações Medicamentosas:** Existe o risco de interações medicamentosas, especialmente com os inibidores de protease, que podem afetar a eficácia dos medicamentos antirretrovirais. Isso requer monitoramento cuidadoso e ajuste das doses, se necessário. b) **Efeitos Gastrointestinais:** Pode ocorrer efeitos gastrointestinais, como distúrbios digestivos, náuseas e diarreia, que podem ser desconfortáveis para os participantes. c) **Possível Alergia à Curcumina:** Alguns indivíduos podem ser alérgicos à curcumina, o que pode desencadear reações alérgicas. d) Pode não haver nenhum **benefício clínico** para você por participar do estudo. É importante lembrar que haverá exames e estudos laboratoriais que ajudarão a identificar efeitos adversos. Geralmente os efeitos adversos desaparecem logo que você interromper o tratamento. Você deve conversar com o médico do SAE ou esse pesquisador que acompanha o estudo sobre qualquer efeito adverso que você apresentar enquanto estiver participando do estudo. Conforme já mencionado pode não haver nenhum benefício clínico para você por participar do estudo. As informações adquiridas por meio deste estudo podem ajudar os profissionais de saúde a aprender mais sobre o suplemento da cúrcuma como tratamento adjuvante para HIV/Aids. Essas informações também podem ajudar futuros participantes.

Se você tiver alguma dúvida ou preocupação durante o estudo, não hesite em entrar em contato conosco. Estamos aqui para fornecer apoio e assistência sempre que necessário. Lembre-se de que sua participação neste estudo é totalmente voluntária, e você pode retirar seu consentimento a qualquer momento sem prejudicar seu atendimento no SAE. Sua contribuição é inestimável para a pesquisa médica, e agradecemos por sua disposição em participar. Se você tiver uma reação ao suplemento, seu tratamento com a medicação do estudo poderá ser interrompido a qualquer momento pelo pesquisador do estudo sem o seu consentimento. O estudo também poderá ser interrompido por outros motivos (p. ex., uma descoberta relacionada à segurança). O estudo será interrompido somente depois que o sistema CEP analisar e concordar com os motivos da interrupção. No entanto, em casos de emergência, para garantir a segurança dos(as) participantes, o(a) pesquisador(a) poderá interromper o estudo antes dessa análise e o sistema CEP será informado assim que possível.

Você não terá despesas por participar deste estudo e nem onerará o Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro ou o seu plano de saúde. Os custos dos suplementos, exames, procedimentos ou testes necessários para este estudo serão totalmente pagos pelo pesquisador. Todos os custos decorrentes da sua participação no estudo, incluindo, mas não limitado a transporte e refeições serão pagos pelo pesquisador. Você não receberá nenhum pagamento por participar deste estudo.

Tomaremos providências para proteger a privacidade e a segurança de todas as suas informações pessoais, mas não podemos garantir a total confidencialidade dos dados do estudo. As informações médicas criadas por esta pesquisa podem passar a fazer parte do seu prontuário clínico no SAE. Informações que não passem a fazer parte do seu prontuário clínico serão armazenadas no seu arquivo do estudo. Como em qualquer situação em que você compartilhe dados, existe o risco de você ser identificado a partir dos dados do seu estudo, resultando em um risco potencial de constrangimento. No entanto, tomaremos medidas para proteger a confidencialidade de suas informações de identificação, conforme descrito anteriormente neste documento. Esse arquivo de pesquisa não mostrará o seu nome, mas terá o número de participante do estudo anotado, o que permitirá que as informações sejam vinculadas a você. No entanto, manteremos seu registro de pesquisa confidencial, na medida em que for previsto pela lei federal, estadual e local. Não permitiremos que ninguém veja o seu registro, além de pessoas que tenham o direito de vê-lo. Você não será identificado pelo nome em nenhum relatório deste estudo. Suas informações pessoais de saúde serão armazenadas em bancos de dados com acesso restrito. O acesso a todas as informações é restrito e elas são acessadas apenas conforme indicado neste documento. São seguidas medidas para reduzir o risco de as suas informações pessoais de saúde serem usadas de forma inadequada ou acessadas por pessoas não autorizadas. No entanto, esses riscos não podem ser eliminados.

Ao assinar este termo, você dá ao pesquisador do estudo a permissão para obter, usar e divulgar informações sobre você para este estudo, o que é necessário para que você participe do dele. Para este estudo, essas informações consistem nos dados de seus prontuários clínicos necessários para este estudo, bem como novas informações geradas ou coletadas durante o estudo. O investigador responsável pelo estudo tratará as informações que o identificam como confidenciais. Seu nome não será identificado em nenhum relatório ou publicação gerado como resultado deste estudo. Você tem o direito de ver e copiar suas informações pessoais de saúde relacionadas ao estudo pelo tempo que essas informações forem mantidas pelo pesquisador do estudo ou pela instituição de pesquisa. No entanto, para garantir a integridade científica do estudo, pode ser que você não consiga revisar algumas das informações do estudo até a conclusão do estudo.

A descrição desta pesquisa clínica também estará disponível em português em <http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf>. O pesquisador do estudo também informará os resultados do estudo para você (se desejar) e para as instituições onde os dados foram obtidos. Lembre-se que você pode cancelar sua participação no estudo a qualquer momento e o pesquisador não usará, nem divulgará mais suas informações clínicas, garantindo que os seus dados e resultados de procedimentos do estudo sejam mantidos em sigilo e coletados apenas enquanto você estiver participando do estudo. Por meio deste termo de consentimento livre e esclarecido, você autoriza o acesso e uso dos seus dados de prontuário clínico e dados da pesquisa clínica, caso você não concorde com essa autorização, não poderá participar do estudo. Se a qualquer momento você apresentar qualquer desconforto, ou se tiver qualquer dúvida ou reclamação sobre a coleta, o processamento, a utilização e a divulgação de suas informações pessoais neste estudo, ou se tiver qualquer outra dúvida, entre em contato com o pesquisador do estudo por meio das informações de contato descritas no início deste documento.

O CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) é um órgão que tem por objetivo proteger o bem-estar dos(as) participantes de pesquisas. Ele é responsável pela avaliação e pelo acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando assegurar a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos(as) participantes da pesquisa. Se você tiver dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste estudo, ou se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa por meio das informações de contato descritas no início deste documento. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre o estudo, entre em contato com Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UNIOESTE (CEP) pelo telefone (45) 3220-3092 ou e-mail cep.prppg@unioeste.br. Você poderá procurar pessoalmente o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UNIOESTE (CEP), de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 às 15h30min, na Reitoria da UNIOESTE, sala do Comitê de Ética, PRPPG, situado na rua Universitária, 1619 – Bairro Universitário, Cascavel – PR. Caso prefira, você pode entrar em contato via Internet pelo e-mail: cep.prppg@unioeste.br ou pelo telefone do CEP que é (45) 3220-3092.

Ao assinar abaixo, você consente voluntariamente em participar deste estudo e declara que entendeu os riscos e benefícios potenciais da pesquisa.

Assinatura do Participante: _____ Data: _____

Assinatura do Pesquisador: _____ Data: _____

Anexo E – Certificação de análise do extrato seco de *Curcuma longa*



Unidade de Produção de Extratos
Produtores Associados para o
Desenvolvimento de Tecnologias Sustentáveis

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto: EXTRATO SECO DE CURCUMA (*Curcuma longa* L., Zingiberaceae)

Nº Certificado de Análise: 05.06/24

Data da emissão do certificado: 06 de junho de 2024

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Nome do Produto: EXTRATO SECO DE CURCUMA (*Curcuma longa* L., Zingiberaceae)

Composição do Produto: Nome Botânico: *Curcuma longa* L., Zingiberaceae; Parte utilizada: Rizomas; Relação droga:extrato = 10:1; Solvente extrator = Etanol / água; Composição do extrato = Extrato / maltodextrina / sílica.

Lote: CUR240401

Data de Fabricação: 26/04/2024

Data de Validade: 25/04/2026

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS

Análise	Especificação	Resultados
Aspecto ¹	Informativo	A amostra apresenta-se homogênea, com coloração marrom amarelada, livre de materiais estranhos.
Solubilidade ¹	Informativo	Parcialmente solúvel em água
Umidade ¹	Informativo	3,63
Ph (Sol. 10%) ¹	Informativo	6,62
Densidade ¹	Informativo	0,547
Granulometria ¹	Informativo	98,9
Teor de Curcuminoides ¹	Informativo	2,17
Metais Pesados ²	Chumbo: máx. 10,0 ppm	< 0,011
	Cádmio: máx. 0,3 ppm	< 0,001
	Mercúrio: máx. 0,1 ppm	< 0,001
	Arsênio: máx. 5,0 ppm	< 0,001
Bactérias Aeróbias Mesófilas ³	Máx. 10 ⁴ UFC/g	< 1,0 X 10 ¹
Bolores e Leveduras ⁴	Máx. 10 ² UFC/g	< 1,0 X 10 ¹
<i>Escherichia coli</i> ³	< 1,0 X 10 ¹	< 1,0 X 10 ¹
<i>Salmonella</i> sp ⁴	Ausência em 25g	Ausência

Metodologia: ¹Farm. Bras. VI ed., 2019; ²Official Methods of Analysis of AOAC International 21th Edition, 2019 - Chapter 9; ³AOAC Official Methods of Analysis. Microbiological Methods, 22ed. 2023; ⁴AFNOR Validation 3M.

RESULTADO DA ANÁLISE: PRODUTO APROVADO

Valéria Maria Weiler
Farmacêutica CRF:33576-PR
Controle de Qualidade

Fazenda Britânia, Perímetro 22, Zona Rural - Pato Bragado - Paraná - CEP 85948-000 - CxP: 14

Fone: (45) 99910-0111 - E-mail: cqsustentec@gmail.com - www.sustentec.org.br

Anexo F – Questionário para coleta de dados



PROJETO DE PESQUISA: EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CURCUMINA EM PACIENTES COM HIV/AIDS E DISLIPIDEMIA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CRUZADO

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Número do paciente: _____

Ficha de avaliação

Coleta na data: _____ Fase do Estudo: () Inicial () 90 dias () 120 dias () 210 dias

Número: _____
Data de nascimento/ Idade: _____ Data da avaliação: _____
Horário de início do teste: _____ Frequência cardíaca: _____
Frequência respiratória: _____
Gramas de gordura oxidada (g): _____ Gramas de carboidrato oxidado(g): _____

Ficha de avaliação de composição corporal

Peso (kg)	% G total
Altura (m)	% G braço
IMC (kg/m ²)	% G perna
PA (cm)	% G tronco
Taxa A/G	

Observações Adicionais: (Inclua informações relevantes, como condições especiais durante a medição)

Dados clínicos e socioeconômicos

Tempo de diagnóstico (HIV): _____ Tempo de Terapia: _____
Combinação de TARV atual: _____
Há quanto tempo em uso? _____
Última TCD4: _____ Carga Viral: _____
Outras enfermidades (DM/HAS): _____
Outros medicamentos: _____
Trabalha () sim () não Desempregado () sim () não Aposentado () sim () não
Escolaridade (última série completa): _____
Reside com quantas pessoas: _____ Soma da renda familiar: _____
Consome bebidas alcoólicas () sim () não



PROJETO DE PESQUISA: EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CURCUMINA EM PACIENTES COM HIV/AIDS E DISLIPIDEMIA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CRUZADO

Medidas Bioquímicas:

- Colesterol Total: _____
- Colesterol LDL (LDL-C): _____
- Colesterol HDL (HDL-C): _____
- Triglicerídeos: _____
- ALT (Alanina Aminotransferase): _____
- AST (Aspartato Aminotransferase): _____
- Glicose em Jejum (FBS): _____
- Hemoglobina Glicada (HbA1c): _____
- IL-1: _____
- IL-10: _____
- TNF- α : _____
- Exames de Estresse Oxidativo: _____

Anotações importantes: _____

PROJETO DE PESQUISA: EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CURCUMINA EM PACIENTES COM HIV/AIDS E DISLIPIDEMIA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CRUZADO

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO TESTE				
O uso de álcool pode afetar sua saúde e pode interferir com algumas medicações e tratamentos. Por isso é importante que você responda sobre o seu uso de álcool. <u>Suas respostas permanecerão confidenciais.</u> Por favor, responda com toda a sinceridade. Assinale com "X" a alternativa que melhor descreve sua resposta a cada questão.		UM DRINK ou UMA DOSE =  1 dose de destilado (whisky, vodka, pinga), 40ml, ou 1 coquetel:		
1. Com que frequência (quantas vezes por semana) você consome bebidas alcoólicas? () Nunca [0] () Uma vez por mês ou menos [1] () 2-4 vezes por mês [2] () 2-3 vezes por semana [3] () 4 ou mais vezes por semana [4]				
2. Quantas doses de álcool você consome num dia normal? () 0 ou 1 [0] () 2 ou 3 [1] () 4 ou 5 [2] () 6 ou 7 [3] () 8 ou mais [4]				
3. Com que frequência (quantas vezes por semana) você consome cinco ou mais doses em uma única ocasião? () Nunca [0] () Menos que uma vez por mês [1] () Uma vez por mês [2] () Uma vez por semana [3] () Quase todos os dias [4]				
4. Quantas vezes ao longo dos últimos doze meses você achou que não conseguiria parar de beber, uma vez tendo começado? () Nunca [0] () Menos que uma vez por mês [1] () Uma vez por mês [2] () Uma vez por semana [3] () Quase todos os dias [4]				
5. Quantas vezes ao longo dos últimos doze meses você não conseguiu fazer o que era esperado de você por causa do álcool? () Nunca [0] () Menos que uma vez por mês [1] () Uma vez por mês [2] () Uma vez por semana [3] () Quase todos os dias [4]				
6. Quantas vezes ao longo dos últimos doze meses você precisou beber pela manhã para poder se sentir bem ao longo do dia, após ter bebido bastante no dia anterior? () Nunca [0] () Menos que uma vez por mês [1] () Uma vez por mês [2] () Uma vez por semana [3] () Quase todos os dias [4]				
7. Quantas vezes ao longo dos últimos doze meses você se sentiu culpado ou com remorso após ter bebido? () Nunca [0] () Menos que uma vez por mês [1] () Uma vez por mês [2] () Uma vez por semana [3] () Quase todos os dias [4]				
8. Quantas vezes ao longo dos últimos doze meses você foi incapaz de lembrar o que aconteceu devido à bebida? () Nunca [0] () Menos que uma vez por mês [1] () Uma vez por mês [2] () Uma vez por semana [3] () Quase todos os dias [4]				
9. Você já causou ferimentos ou prejuízos a você mesmo ou a outra pessoa após ter bebido? () Não [0] () Sim, mas não no último ano [2] () Sim, durante o último ano [4]				
10. Alguém ou algum parente, amigo ou médico, já se preocupou com o fato de você beber ou sugeriu que você parasse? () Não [0] () Sim, mas não no último ano [2] () Sim, durante o último ano [4]				
RESULTADO DO TESTE				
NOME RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO TESTE				
DATA				

Resultado: Some o número de cada uma de suas 10 respostas, consulte na tabela abaixo em qual intervalo numérico seu resultado se encontra, este resultado estima o risco do seu tipo de consumo:

Consumo de Baixo Risco – 0 a 7 pontos

Consumo de Risco – 8 a 15 pontos

Uso Nocivo ou Consumo de Alto Risco – 15 a 19 pontos

Possível Dependência – 20 ou mais pontos

Máximo – 40 pontos

Fuma () sim () não

Tipo de fumo:

N de cigarros/dias _____



PROJETO DE PESQUISA: EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CURCUMINA EM PACIENTES COM HIV/AIDS E DISLIPIDEMIA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CRUZADO

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – VERSÃO CURTA

Você trabalha de forma remunerada: () Sim () Não

Quantas horas você trabalha de forma remunerada por dia: _____

OBS.: O trabalho voluntário é desempenhado por pessoas dispostas a doar parte do seu tempo e de suas habilidades no trabalho por uma causa social e para entidades que necessitam deste tipo de trabalho. Ele não é remunerado.

Você faz trabalho voluntário: () Sim () Não

Que tipo? _____

Quantas horas semanais você trabalha de forma voluntária? _____

Em geral, você considera sua saúde:

() Excelente () Muito boa () Boa () Regular () Ruim

Quantos anos completos você estudou: _____

As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física em uma semana:

Para responder as questões lembre-se que:

- atividades físicas **VIGOROSAS** são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal
- atividades físicas **MODERADAS** são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez.

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício?

Dias _____ por SEMANA () Nenhum

1b. Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total você gastou caminhando por dia?

horas: _____ Minutos: _____

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA)

Dias _____ por SEMANA () Nenhum

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?

horas: _____ Minutos: _____

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta,



PROJETO DE PESQUISA: EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CURCUMINA EM PACIENTES COM HIV/AIDS E DISLIPIDEMIA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CRUZADO

jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração.

Dias _____ por SEMANA () Nenhum

3b. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?

horas: _____ Minutos: _____

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando-se durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro.

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana?

Horas _____ minutos _____

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana?

Horas _____ minutos _____



PROJETO DE PESQUISA: EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CURCUMINA EM PACIENTES COM HIV/AIDS E DISLIPIDEMIA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CRUZADO

FORMULÁRIO DE MARCADORES DO CONSUMO ALIMENTAR

Agora vamos avaliar a sua alimentação

Se você achar que mais de uma resposta está certa, escolha a que você mais costuma fazer quando come. Lembre-se: responda o que você realmente come, e não o que gostaria ou acha que seria melhor. Se você tiver alguma dificuldade para responder, peça ajuda a alguém próximo da família, amigo ou vizinho. Escolha só UMA resposta. Vamos começar!

1 – Qual é, em média, a quantidade de frutas (unidade/fatia/pedaço/copo de suco natural) que você come por dia?

- a. ☐ Não como frutas, nem tomo suco de frutas natural todos os dias
- b. ☐ 3 ou mais unidades/fatias/pedaços/copos de suco natural
- c. ☐ 2 unidades/fatias/pedaços/copos de suco natural
- d. ☐ 1 unidade/fatia/pedaço/copo de suco natural

2 – Qual é, em média, a quantidade de legumes e verduras que você come por dia? Atenção! Não considere nesse grupo os tubérculos e as raízes (veja pergunta 4).

- ☐ Não como legumes, nem verduras todos os dias
- ☐ 3 ou menos colheres de sopa
- ☐ 4 a 5 colheres de sopa
- ☐ 6 a 7 colheres de sopa
- ☐ 8 ou mais colheres de sopa

3 – Qual é, em média, a quantidade que você come dos seguintes alimentos: feijão de qualquer tipo ou cor, lentilha, ervilha, grão-de-bico, soja, fava, sementes ou castanhas?

- a. ☐ Não consumo
- b. ☐ 2 ou mais colheres de sopa por dia
- c. ☐ Consumo menos de 5 vezes por semana
- d. ☐ 1 colher de sopa ou menos por dia

4 – Qual a quantidade, em média, que você consome por dia dos alimentos listados abaixo?

- a. Arroz, milho e outros cereais (inclusive os matinais); mandioca/macaxeira/aipim, cará ou inhame; macarrão e outras massas; batata-inglesa, batata-doce, batata-baroa ou mandioquinha: _____ colheres de sopa
- b. Pães: _____ unidades/fatias
- c. Bolos sem cobertura e/ou recheio: _____ fatias
- d. Biscoito ou bolacha sem recheio: _____ unidades

Para saber o número de porções consumidas, divida essas quantidades pelo equivalente a 1 porção, conforme o exemplo:

PROJETO DE PESQUISA: EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CURCUMINA EM PACIENTES COM HIV/AIDS E DISLIPIDEMIA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CRUZADO

Cálculo:

$$\frac{\text{número de porções consumidas}}{\text{equivalente a 1 porção}} = \text{quantidade que você consome}$$

	Quantidade que você consome	Equivalente a 1 porção	Número de porções consumidas
a	9 colheres de sopa	3 colheres de sopa	$9 \div 3 = 3$
b	4 fatias	1 unidade/2 fatias	$4 \div 2 = 2$
c	0 fatia	1 fatia	$0 \div 1 = 0$
d	6 unidades	6 unidades	$6 \div 6 = 1$

SOMA DAS PORÇÕES CONSUMIDAS = **3+2+0+1**= 6 porções

Seu cálculo:

	Quantidade que você consome	Equivalente a 1 porção	Número de porções consumidas
a	colheres de sopa	3 colheres de sopa	
b	unidades/fatias	1 unidade/2 fatias	
c	fatias	1 fatia	
d	unidades	6 unidades	

SOMA DAS PORÇÕES CONSUMIDAS = **a+b+c+d**= ____ porções

5 – Qual é, em média, a quantidade de carnes (gado, porco, aves, peixes e outras) ou ovos que você come por dia?

- a. () Não consumo nenhum tipo de carne
- b. () 1 pedaço/fatia/colher de sopa ou 1 ovo
- c. () 2 pedaços/fatias/colheres de sopa ou 2 ovos
- d. () Mais de 2 pedaços/fatias/colheres de sopa ou mais de 2 ovos

6 – Você costuma tirar a gordura aparente das carnes, a pele do frango ou outro tipo de ave?

- a. () Sim
- b. () Não
- c. () Não como carne vermelha ou frango

7 – Você costuma comer peixes com qual frequência?

- a. () Não consumo
- b. () Somente algumas vezes no ano



PROJETO DE PESQUISA: EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CURCUMINA EM PACIENTES COM HIV/AIDS E DISLIPIDEMIA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CRUZADO

- c. ☐ 2 ou mais vezes por semana
d. ☐ De 1 a 4 vezes por mês

8 – Qual é, em média, a quantidade de leite e seus derivados (iogurtes, bebidas lácteas, coalhada, requeijão, queijos e outros) que você come por dia? Pense na quantidade usual que você consome: pedaço, fatia ou porções em colheres de sopa ou copo grande (tamanho do copo de requeijão) ou xícara grande, quando for o caso.

- a. ☐ Não consumo leite, nem derivados (vá para a questão 10)
b. ☐ 3 ou mais copos de leite ou pedaços/fatias/porções
c. ☐ 2 copos de leite ou pedaços/fatias/porções
d. ☐ 1 ou menos copos de leite ou pedaços/fatias/porções

9 – Que tipo de leite e seus derivados você habitualmente consome?

- a. ☐ Integral
b. ☐ Com baixo teor de gorduras (semidesnatado, desnatado ou light)

10 – Pense nos seguintes alimentos: frituras, salgadinhos fritos ou em pacotes, carnes salgadas, hambúrgueres, presuntos e embutidos (salsicha, mortadela, salame, lingüiça e outros). Você costuma comer qualquer um deles com que frequência?

- a. ☐ Raramente ou nunca
b. ☐ Todos os dias
c. ☐ De 2 a 3 vezes por semana
d. ☐ De 4 a 5 vezes por semana
e. ☐ Menos que 2 vezes por semana

11 – Pense nos seguintes alimentos: doces de qualquer tipo, bolos recheados com cobertura, biscoitos doces, refrigerantes e sucos industrializados. Você costuma comer qualquer um deles com que frequência?

- a. ☐ Raramente ou nunca
b. ☐ Menos que 2 vezes por semana
c. ☐ De 2 a 3 vezes por semana
d. ☐ De 4 a 5 vezes por semana
e. ☐ Todos os dias

12 – Qual tipo de gordura é mais usado na sua casa para cozinhar os alimentos?

- a. ☐ Banha animal ou manteiga
b. ☐ Óleo vegetal como: soja, girassol, milho, algodão ou canola
c. ☐ Margarina ou gordura vegetal

13 – Você costuma colocar mais sal nos alimentos quando já servidos em seu prato?

- a. ☐ Sim
b. ☐ Não

14 – Pense na sua rotina semanal: quais as refeições você costuma fazer habitualmente no dia?

Assinale no quadro abaixo as suas opções. Cada item vale um ponto, a pontuação final será a soma deles.

PROJETO DE PESQUISA: EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CURCUMINA EM PACIENTES COM HIV/AIDS E DISLIPIDEMIA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CRUZADO

	NÃO (0)	SIM (1)
Café da manhã		
Lanche da manhã		
Almoço		
Lanche ou café da tarde		
Jantar ou café da noite		
Lanche antes de dormir		
Pontuação		

15 – Quantos copos de água você bebe por dia? Inclua no seu cálculo sucos de frutas naturais ou chás (exceto café, chá preto e chá mate).

- a. () Menos de 4 copos
- b. () 8 copos ou mais
- c. () 4 a 5 copos
- d. () 6 a 8 copos

16 – Você costuma consumir bebidas alcoólicas (uísque, cachaça, vinho, cerveja, conhaque etc.) com qual frequência?

- a. () Diariamente
- b. () 1 a 6 vezes na semana
- c. () Eventualmente ou raramente (menos de 4 vezes ao mês)
- d. () Não consumo

17 – Você faz atividade física REGULAR, isto é, pelo menos 30 minutos por dia, todos os dias da semana, durante o seu tempo livre?

Considere aqui as atividades da sua rotina diária como o deslocamento a pé ou de bicicleta para o trabalho, subir escadas, atividades domésticas, atividades de lazer ativo e atividades praticadas em academias e clubes. Os 30 minutos podem ser divididos em 3 etapas de 10 minutos.

- a. () Não
- b. () Sim
- c. () 2 a 4 vezes por semana

18 – Você costuma ler a informação nutricional que está presente no rótulo de alimentos industrializados antes de comprá-los?

- a. () Nunca
- b. () Quase nunca
- c. () Algumas vezes, para alguns produtos
- d. () Sempre ou quase sempre, para todos os produtos

PROJETO DE PESQUISA: EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CURCUMINA EM PACIENTES COM HIV/AIDS E DISLIPIDEMIA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CRUZADO

**Agora volte às suas respostas
e some sua pontuação:**

1 –	a) 0	b) 3	c) 2	d) 1	
2 –	a) 0	b) 1	c) 2	d) 3	e) 4
3 –	a) 0	b) 3	c) 1	d) 2	
4 –	Soma das porções			Pontuação final	
	0			0	
	< 3			1	
	3 – 4,4			2	
	4,5 – 7,5			3	
	> 7,5			4	
5 –	a) 1	b) 2	c) 3	d) 0	
6 –	a) 3	b) 0	c) 2		
7 –	a) 0	b) 1	c) 3	d) 2	
8 –	a) 0	b) 3	c) 2	d) 1	
9 –	a) 1	b) 3			
10 –	a) 4	b) 0	c) 2	d) 1	e) 3
11 –	a) 4	b) 3	c) 2	d) 1	e) 0
12 –	a) 0	b) 3	c) 0		
13 –	a) 0	b) 3			
14 –	Soma das porções			Pontuação final	
	< 3			0	
	3 – 4			2	
	5 – 6			3	
15 –	a) 0	b) 3	c) 1	d) 2	
16 –	a) 0	b) 1	c) 2	d) 3	
17 –	a) 0	b) 3	c) 2		
18 –	a) 0	b) 1	c) 2	d) 3	

SOMA TOTAL DOS PONTOS: _____

Pesquisador: _____

Anexo G – Recordatório alimentar



RECORDATÓRIO 24 HORAS

	ALIMENTO	QUANTIDADE
 CAFÉ DA MANHÃ Horário: __/__/__		
 LANCHE DA MANHÃ Horário: __/__/__		
 ALMOÇO Horário: __/__/__		
 LANCHE DA TARDE Horário: __/__/__		
 JANTAR Horário: __/__/__		
 CEIA Horário: __/__/__		

() Segunda-feira () Terça-feira () Quarta-feira () Quinta-feira () Sexta-feira
() Sábado () Domingo

Anexo H – Formulário de Triage



*PROJETO DE PESQUISA: EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CURCUMINA EM
PACIENTES COM HIV/AIDS*

Formulário de Triage

Preencha o formulário a seguir com precisão e forneça todas as informações necessárias para a triagem inicial antes de participar do estudo clínico.

Informações Pessoais:

1. N do prontuário médico: _____
2. Data de Nascimento: _____
3. Gênero: ☐ Masculino ☐ Feminino ☐ Outro
4. Endereço: _____
5. Número de Telefone: _____
6. E-mail: _____

A. Histórico Médico: Informações sobre o histórico médico e tratamentos recebidos:

B. Medicamentos: Listagem todas as medicações que o participante tomou nos últimos 30 dias e as que está tomando atualmente, incluindo nome, dose e frequência:

C. Avaliação do Desempenho Funcional: Descrever quão bem o participante consegue realizar suas atividades diárias, como caminhar, subir escadas, vestir-se e tomar banho:

D. Medidas Antropométricas: 1 Altura (cm): _____ Peso (kg): _____

E. Sinais Vitais:

Pressão Arterial (mmHg): _____/_____

Frequência Cardíaca (bpm): _____

Frequência Respiratória (irpm): _____



*PROJETO DE PESQUISA: EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CURCUMINA EM
PACIENTES COM HIV/AIDS E DISLIPIDEMIA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO
CRUZADO*

Temperatura (°C): _____

F. Exames Laboratoriais: Coleta de sangue para exames laboratoriais de rotina (bioquímica, teste de coagulação do sangue e exame de urina). Informe se há alguma restrição ou histórico de dificuldade com coleta de sangue:

G. Diabetes Mellitus: Coleta de sangue para testes laboratoriais para determinar a presença de diabetes mellitus. Informe se há histórico familiar de diabetes ou outros fatores relevantes:

H. Hepatite B e Hepatite C: Coleta de sangue para verificar a presença de infecção ativa por hepatite B (HBV) ou hepatite C (HCV). Informe se você já foi diagnosticado com hepatite B ou hepatite C anteriormente:

I. Teste de Gravidez (Apenas para Mulheres que Podem Engravidar): Coleta de sangue e/ou urina para teste de gravidez.

Data da Última Menstruação: _____

Data da coleta das informações: _____

Pesquisador: _____

Anexo I – Formulário de Atividades Instrumentais de Vida Diária e Atividades Básicas de Vida Diária

ABVD - Barthel	
1. Alimentação	
5	Precisa de ajuda para cortar alimentos, espalhar a manteiga ou requer modificação na dieta
10	Independente
2. Banho	
0	Dependente
5	Independente
3. Higiene Pessoal	
0	Precisa de ajuda com os cuidados pessoais
5	Independente: face, cabelos, dentes, barba (instrumentos fornecidos)
4. Capacidade de Vestir-se	
0	Dependente
5	Precisa de ajuda, mas consegue vestir-se e molhar sem ser ajudado
10	Independente (incluindo botões, zíperes e laços)
5. Continência Fecal	
0	Incontinente (ou precisa ser dado enema)
5	Ocasionalmente há defecação acidental
10	Contínente
6. Continência Urinária	
0	Incontinente ou cateterizado e incapaz de urinar sozinho
5	Ocasionalmente há micção acidental
10	Continência
7. Uso do Banheiro	
0	Dependente
5	Precisa de alguma ajuda mas pode fazer alguma coisa sozinho
10	Independente (entra e sai, veste-se e limpa-se)
8. Transferência	
0	Incapaz, não tem equilíbrio para sentar
5	Grande ajuda (uma ou duas pessoas ou física), pode sentar
10	Pequena ajuda verbal ou física
15	Independente
9. Mobilidade	
0	Imóvel ou < 50 metros
5	Cadeira de rodas independente, incluindo esquinas, > 50 metros
10	Anda com ajuda de uma pessoa (verbal ou física), > 50 metros
15	Independente (mas pode usar um auxílio, como bengala), > 50 metros
10. Subir escadas	
0	Incapaz
5	Precisa de ajuda (verbal, física, ajuda de suporte)
10	Independente
TOTAL	

AIVD - LAWTON	
1. É capaz de preparar as refeições	
3	Sem ajuda ou supervisão
2	Com supervisão ou ajuda parcial
1	Incapaz
2. Tarefas domésticas	
3	É capaz de realizar todo trabalho sem ajuda ou supervisão
2	É capaz de realizar apenas o trabalho doméstico leve (lavar louça, fazer a cama) ou necessita de ajuda ou supervisão
1	Incapaz de realizar qualquer trabalho doméstico
3. Trabalhos manuais e pequenos reparos na casa	
3	É capaz sem ajuda ou supervisão
2	Realiza pequenos trabalhos com ajuda ou supervisão
1	Incapaz
4. Lavar e passar a roupa	
3	É capaz de lavar toda a sua roupa sem ajuda ou supervisão
2	É capaz de lavar apenas peças pequenas ou necessita de ajuda ou supervisão
1	Incapaz de lavar qualquer peça de roupa
5. Manuseio da medicação	
3	É capaz de tomar toda e qualquer medicação na hora e doses corretas sem supervisão
2	Necessita de lembretes e de supervisão para tomar a medicação nos horários e doses corretas
1	É incapaz de tomar a medicação
6. Capacidade para usar o telefone	
3	É capaz de utilizar o telefone por iniciativa própria
2	É capaz de responder as ligações, porém necessita de ajuda ou aparelho especial para discar
1	Completamente incapaz para o uso do telefone
7. Manuseio de dinheiro	
3	É capaz de administrar seus assuntos econômicos, pagar contas, manusear dinheiro, preencher cheques
2	É capaz de administrar seus assuntos econômicos, porém necessita de ajuda com cheques e pagamentos de contas
1	Incapaz de lidar com dinheiro
8. Compras	
3	É capaz de realizar todas as compras necessárias sem ajuda ou supervisão
2	Necessita de supervisão para fazer compras
1	Completamente incapaz de fazer compras, mesmo com supervisão
9. Uso de meios de transporte	
3	É capaz de dirigir carros ou viajar sozinho de ônibus, trem, metrô e taxi
2	Necessita de ajuda e/ou supervisão quando viaja de ônibus, trem, metrô e taxi
1	Incapaz de utilizar qualquer meio de transporte
TOTAL DE PONTOS	